Tema 5

Puentes y Conmutadores LAN

Rogelio Montañana

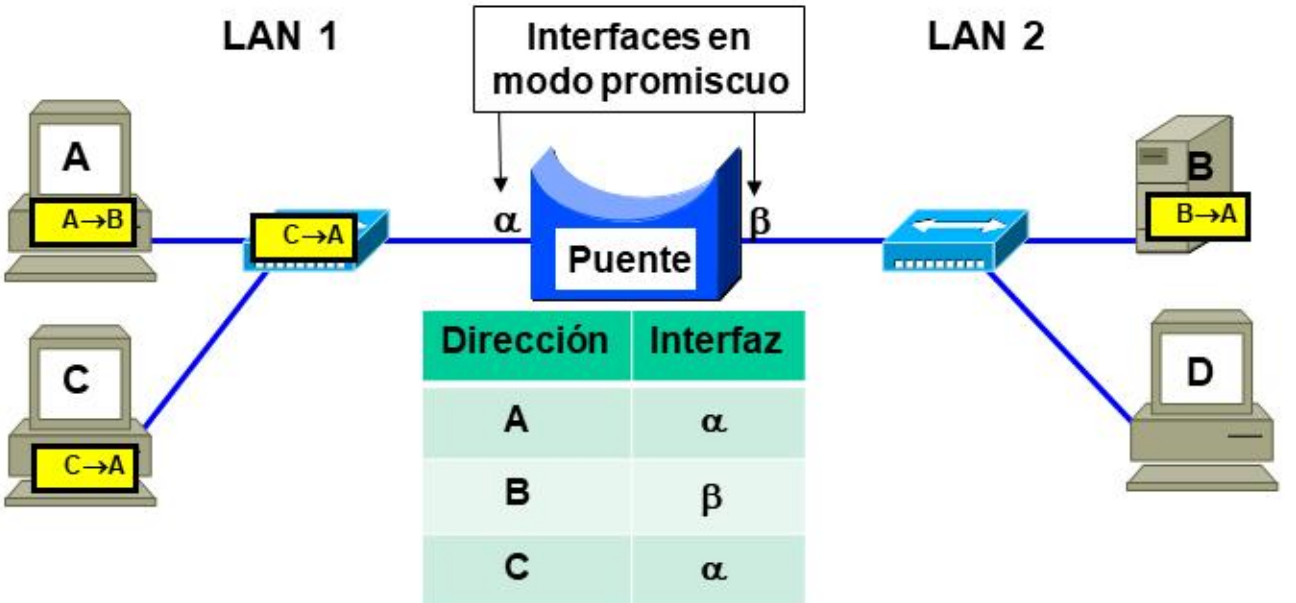
Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Puentes

- Separan redes a nivel MAC
- Objetivos:
  - Mejorar rendimiento (separan tráfico local)
  - Aumentar seguridad (los sniffers ya no capturan todo el tráfico)
  - Aumentar la fiabilidad (actúan como puertas cortafuegos, un problema ya no afecta a toda la red)
  - Permitir la interoperabilidad entre redes diferentes (Ethernet-WiFi)
  - Mejorar alcance
  - Permitir mayor número de estaciones

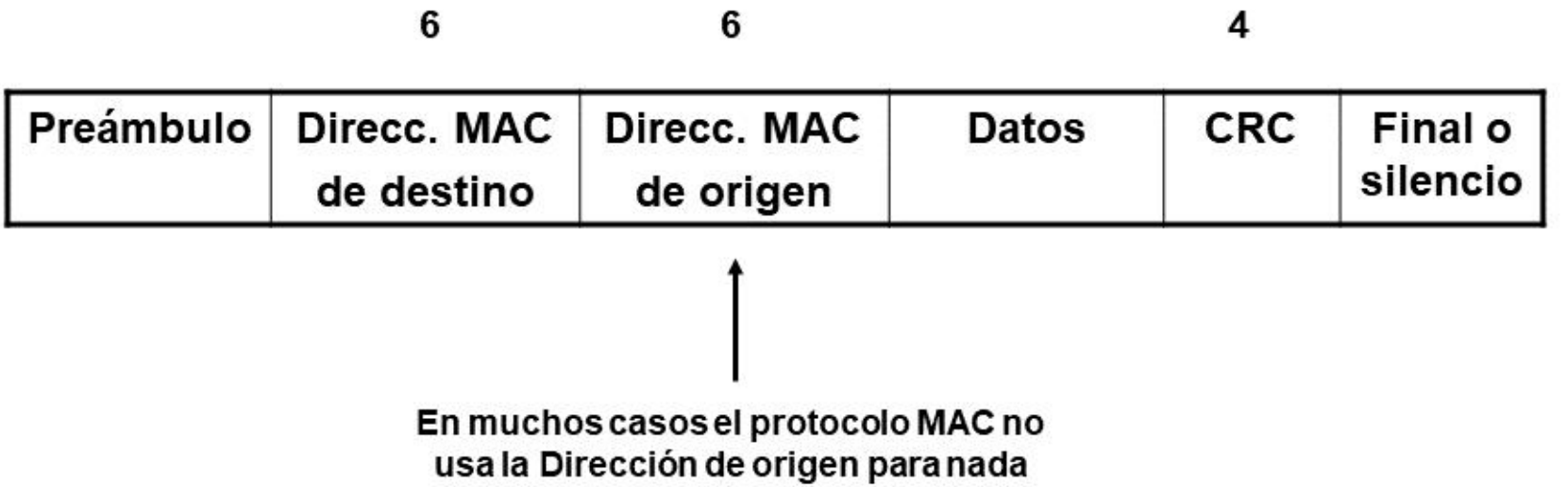
Funcionamiento de un puente transparente



Dirección	Interfaz
A	α
B	β
C	α

1. A genera una trama con destino B que el puente recibe por α
2. El puente busca a B en su tabla de direcciones; como no la encuentra reenvía la trama por β
3. El puente incluye la dirección de A en su tabla de direcciones asociada a la interfaz α
4. Cuando B envía una trama de respuesta el puente incluirá la dirección de B en la tabla, asociada a la interfaz β
5. Más tarde C envía una trama hacia A. El puente la recibe por α pero no la reenvía por β pues ya sabe que A está en α.
6. Al ver la dirección de origen de esta trama el puente asocia C con α.

Formato de una trama MAC 802.x

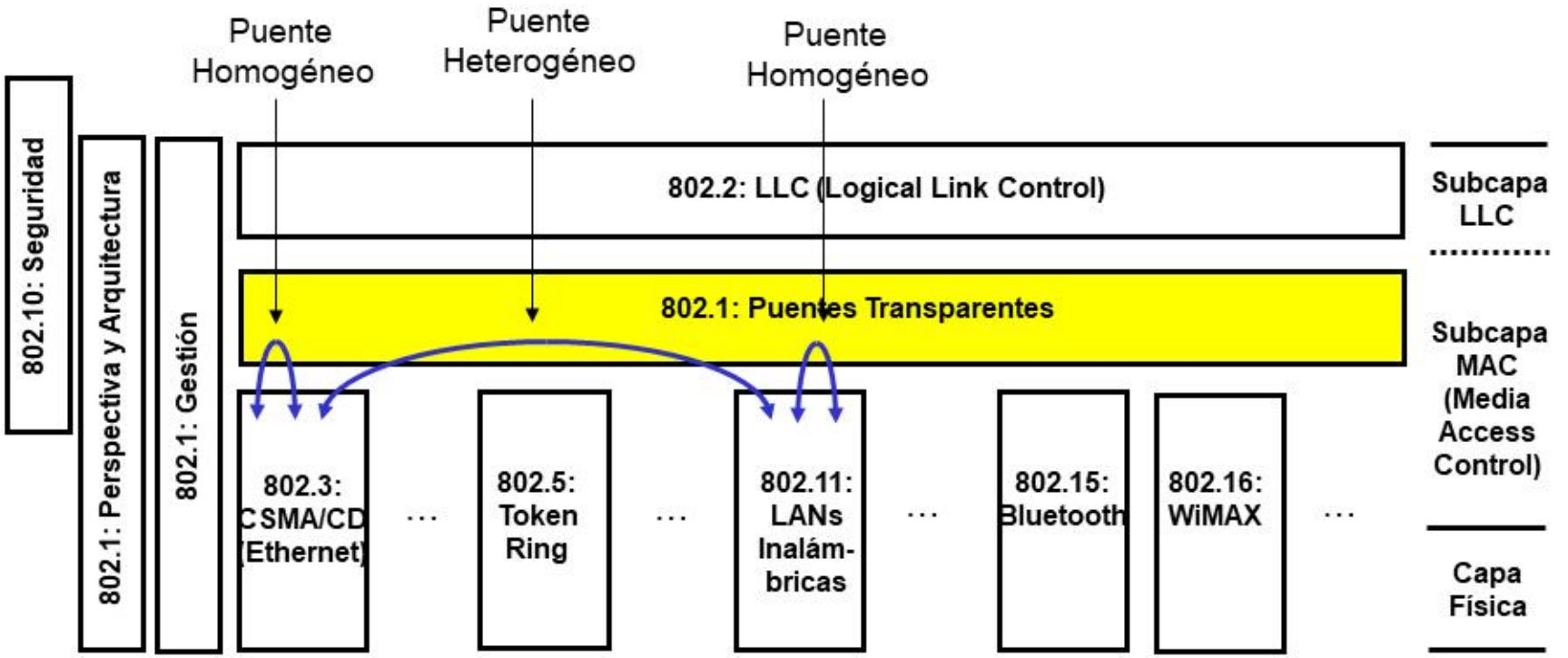


La principal (y en la mayoría de los casos la única) utilidad de la dirección MAC de origen es permitir el funcionamiento de los puentes transparentes

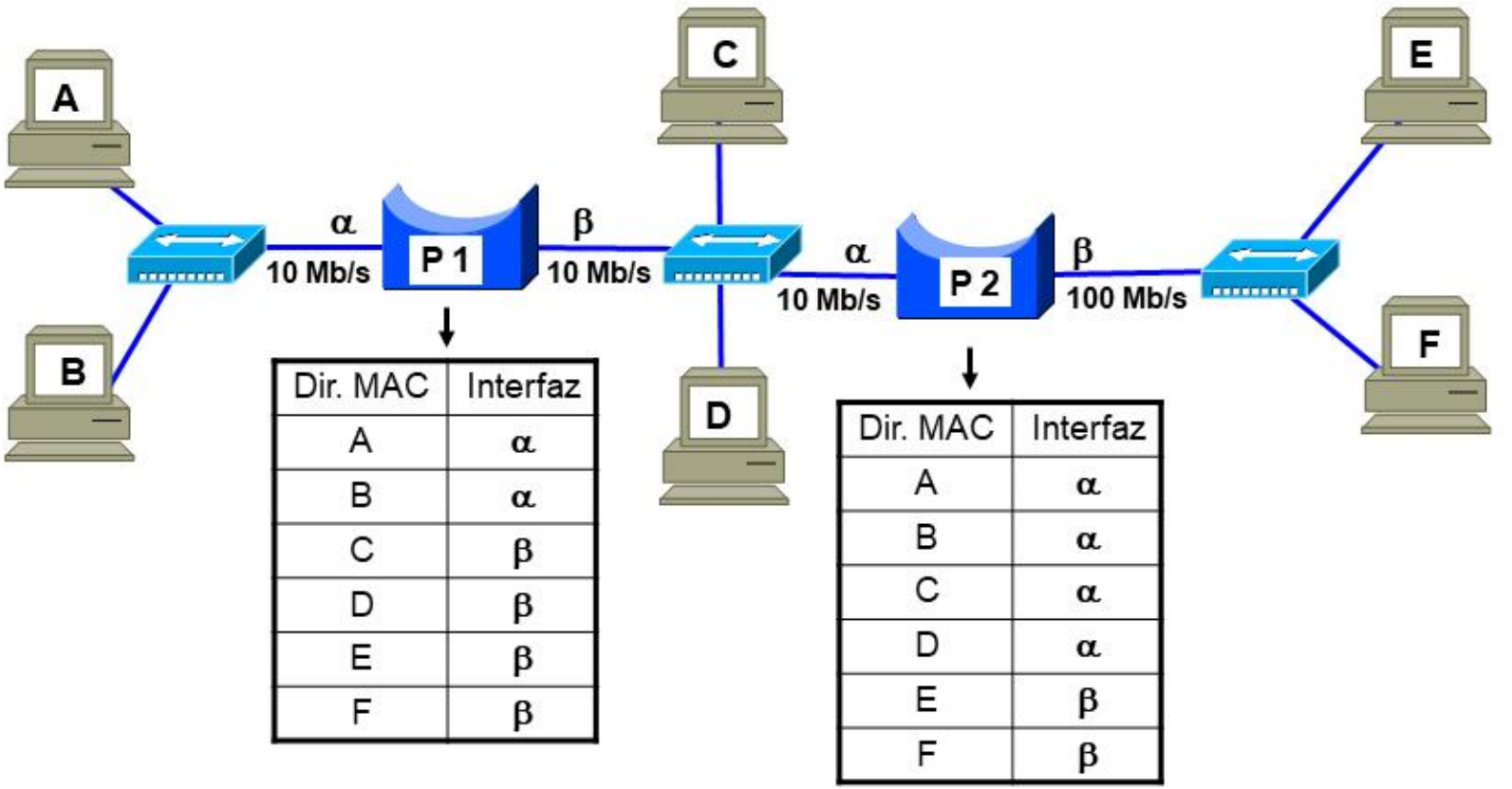
Puentes transparentes (IEEE 802.1D)

- Se pueden utilizar en todo tipo de LANs
- Funcionan en modo 'promiscuo' (lo oyen todo)
- El puente averigua qué estaciones (direcciones MAC) tiene a cada lado, y sólo reenvía las tramas que:
  - Van dirigidas a una estación al otro lado, **o**
  - Tienen un destino desconocido que no aparece en la tabla, **o**
  - Tienen una dirección de grupo (broadcast o multicast), ya que éstas no figuran nunca como direcciones de origen y por tanto no están nunca en la tabla de direcciones
- La trama reenviada es idéntica a la original (la dirección MAC de origen no se cambia por la de la interfaz del puente).
- Aunque las interfaces del puente tengan direcciones MAC propias, éstas no aparecen nunca en las tramas reenviadas.

Los puentes transparentes en la arquitectura IEEE 802



Concatenación de puentes



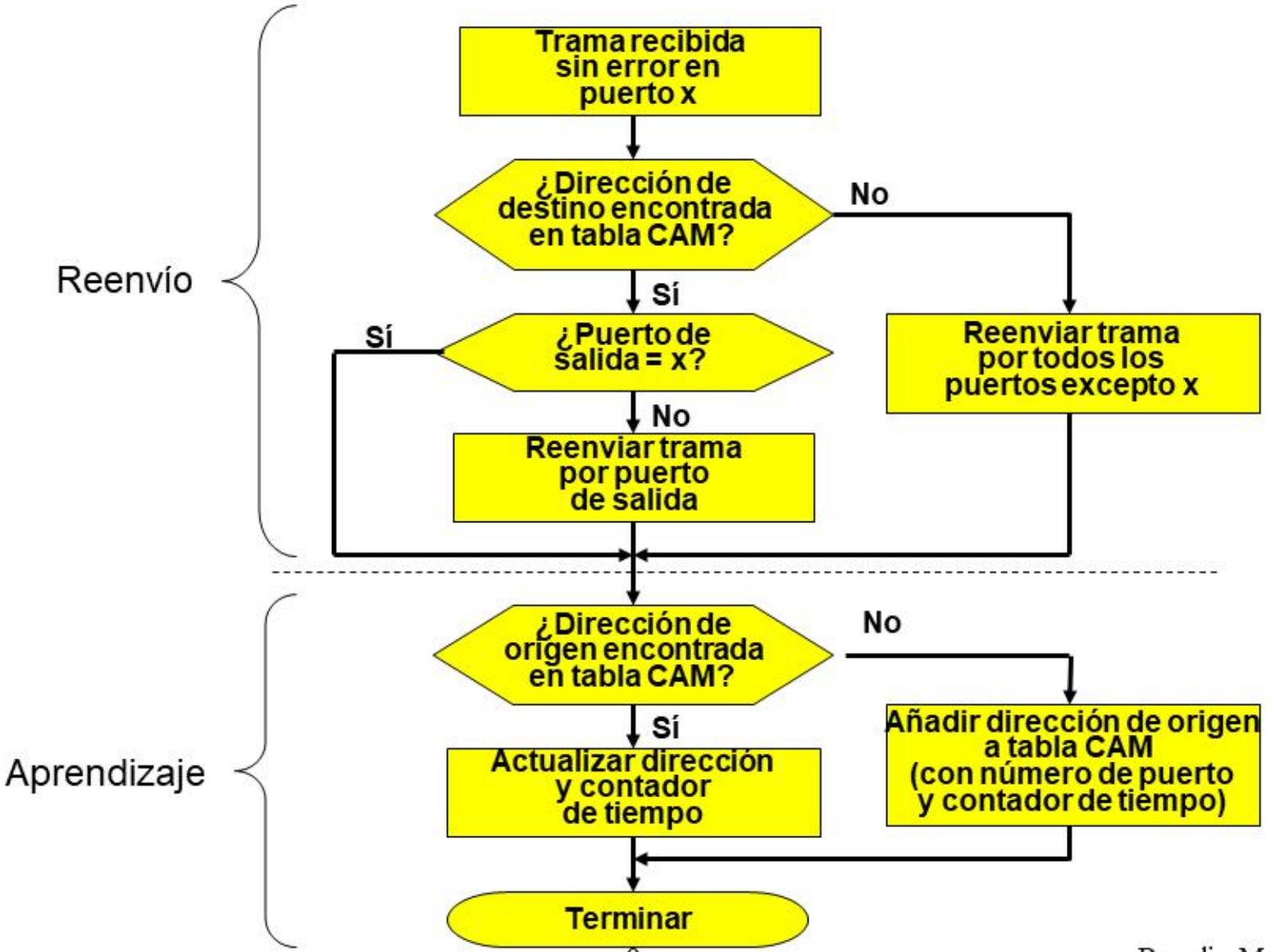
Dir. MAC	Interfaz
A	α
B	α
C	β
D	β
E	β
F	β

Dir. MAC	Interfaz
A	α
B	α
C	α
D	α
E	β
F	β

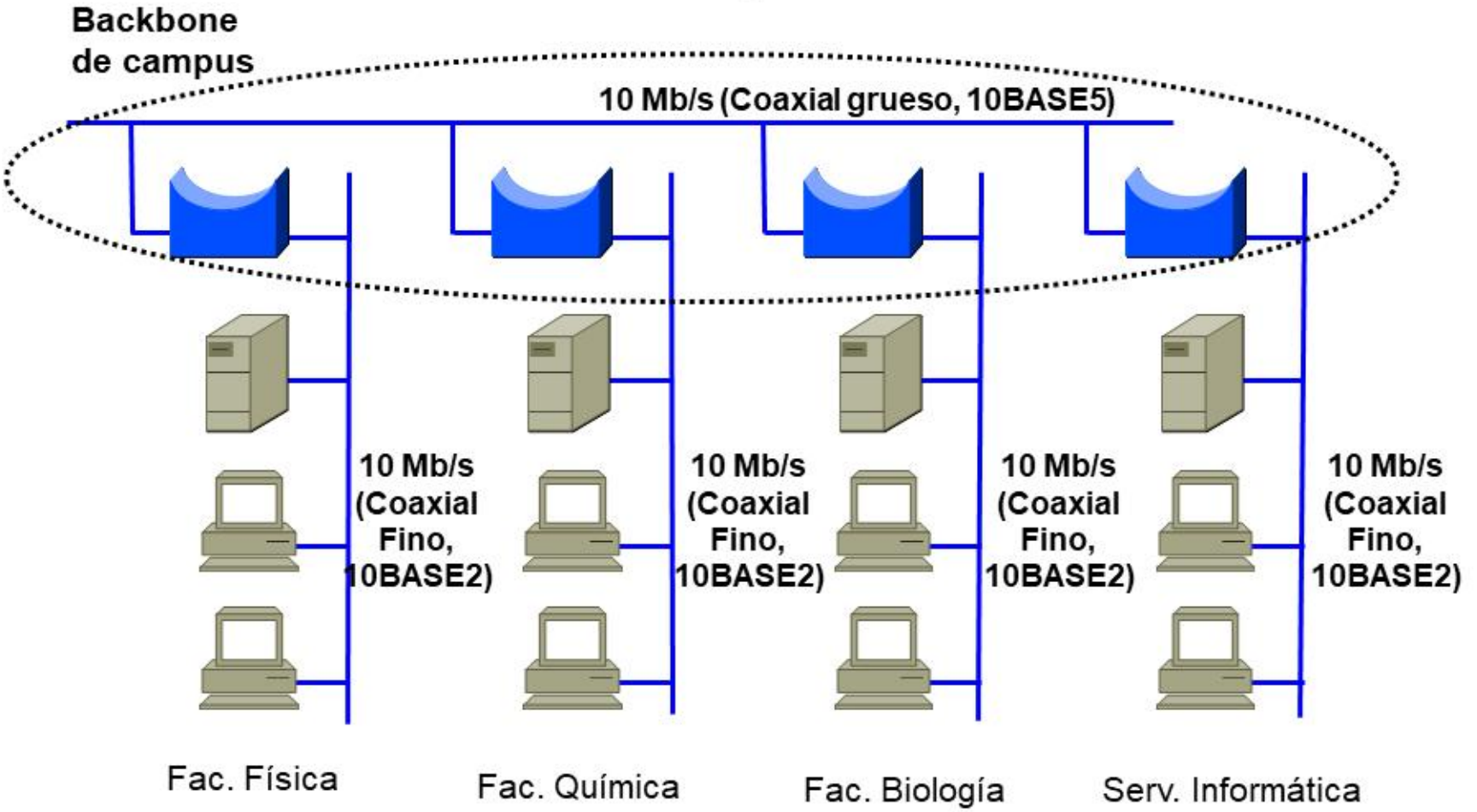
Desde el punto de vista de P1 las estaciones C, D, E y F están en la misma LAN, ya que cuando P2 reenvía por α las tramas de E y F no cambia la dirección MAC de origen

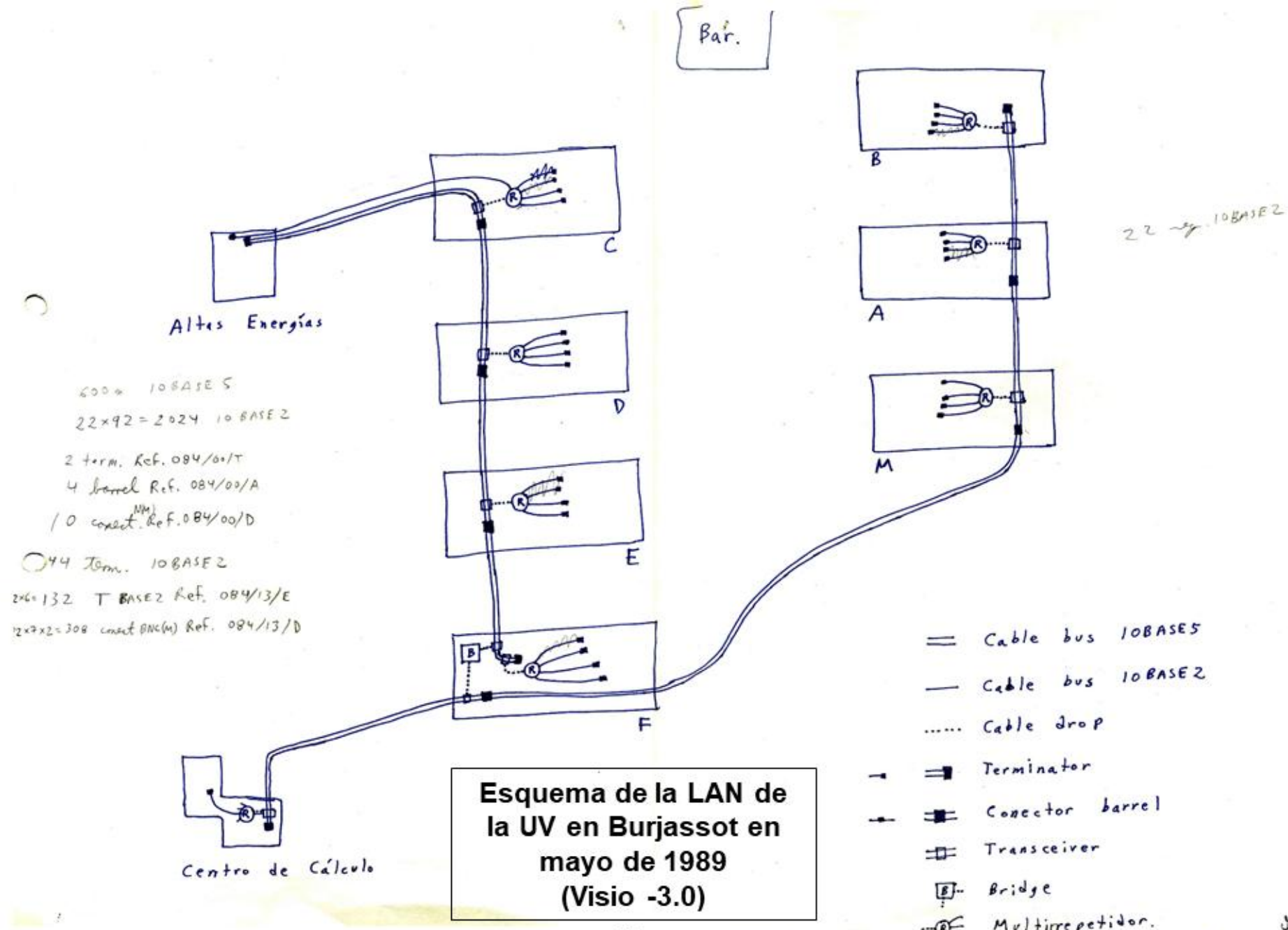
Algoritmo de los puentes transparentes

(transparent learning bridges)

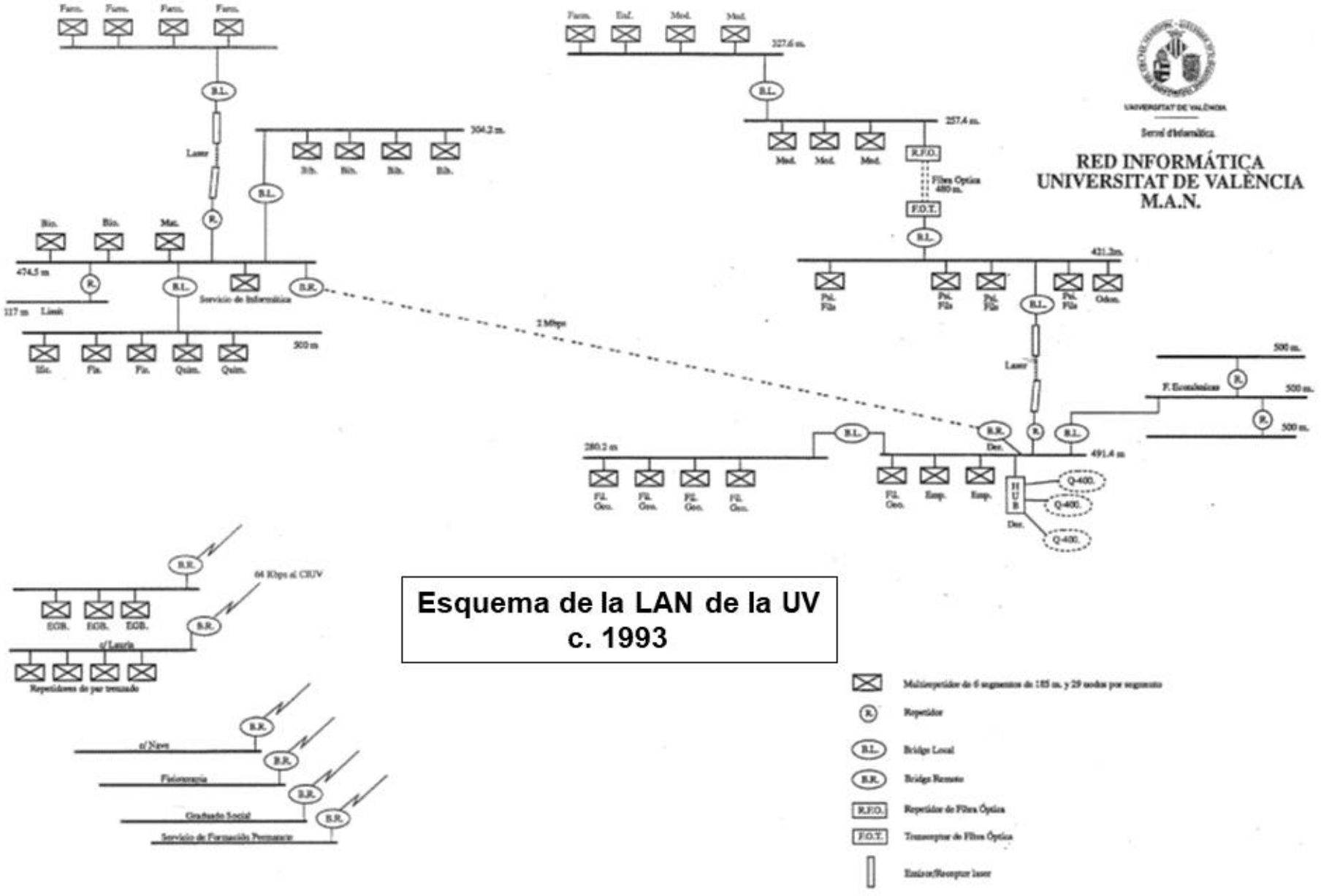


Una red de campus en los 85-95





Esquema de la LAN de la UV en Burjassot en mayo de 1989 (Visio -3.0)



UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

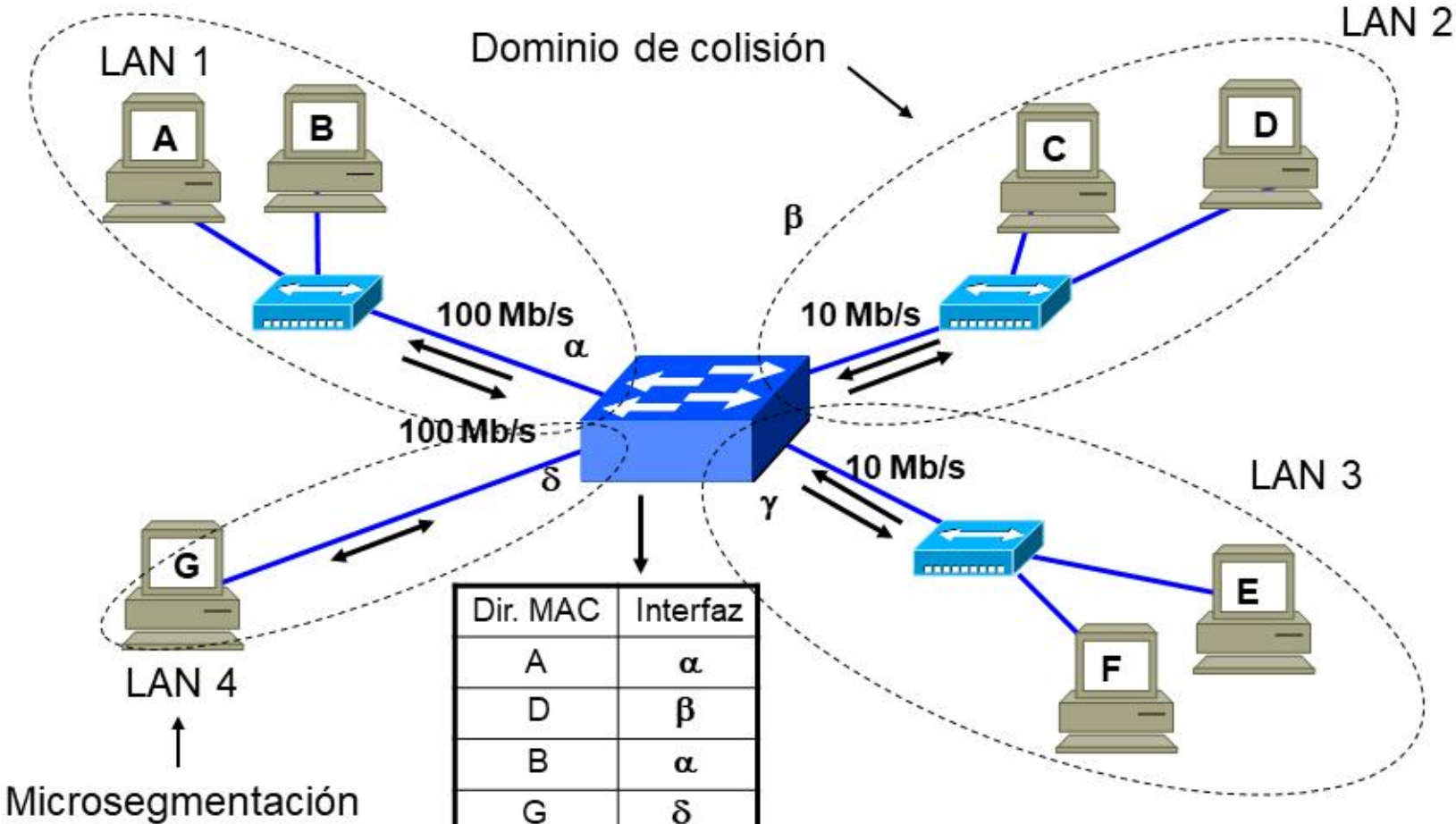
Servei d'Informàtica

RED INFORMÁTICA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
M.A.N.

Switches (o conmutadores) LAN

- Un switch es funcionalmente equivalente a un puente transparente
- El switch implementa el algoritmo de conmutación en hardware, mientras que el puente lo hace en software
- Para ello utiliza chips diseñados específicamente para ello (ASIC, Application Specific Integrated Circuit)
- Es mucho más rápido que un puente, puede funcionar a la velocidad nominal de la interfaz, simultáneamente por todas sus interfaces ('wire speed')
- Tiene muchas más interfaces (4-500) que los puentes (2-6)
- Hoy en día los puentes no se utilizan

Switch con cuatro interfaces



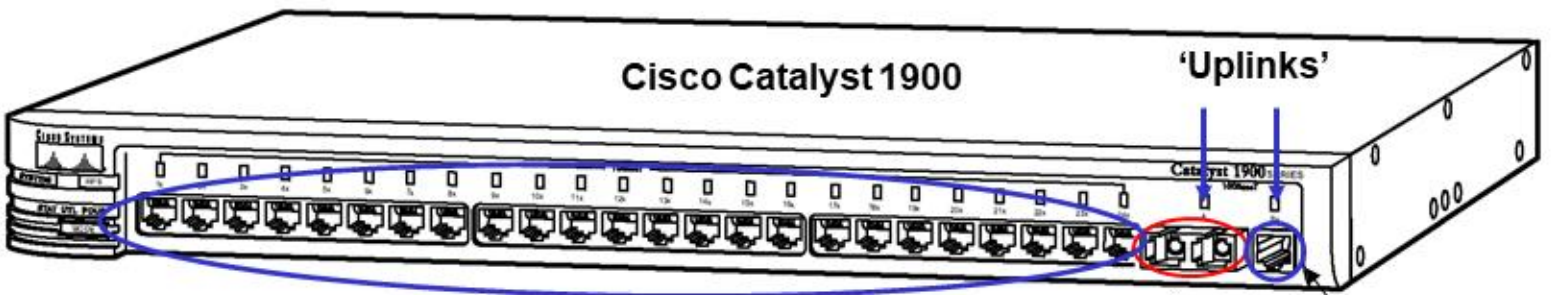
Dir. MAC	Interfaz
A	α
D	β
B	α
G	δ
C	β
E	γ
F	γ

Tabla de direcciones (tabla CAM)

- La tabla de direcciones MAC de los conmutadores LAN se denomina tabla CAM (Content Addressable Memory)
- Al cabo de un rato de normal funcionamiento de la red la tabla CAM incluye las direcciones de la mayoría de las estaciones activas de todas las LANs conectadas directa o indirectamente al puente.
- Las entradas de las tabla CAM tienen un tiempo de vida limitado para permitir la movilidad. Las entradas inactivas se borran pasado un tiempo (típicamente 5 min.)
- La tabla CAM se mantiene en memoria dinámica y tiene un tamaño limitado (típico 1K-288K direcciones)
- La tabla es exhaustiva. No existe un mecanismo de sumarización o agrupación de direcciones por rangos ya que normalmente éstas no guardan ninguna relación.

Tabla CAM de un conmutador

```
# show mac-address-table
0004.75EF.4BEB    Ethernet 0/1        0004.75EF.4B19    Ethernet 0/13
0004.75EF.4B1C    Ethernet 0/2        0004.75EF.41DB    Ethernet 0/16
0004.75EF.2DA6    Ethernet 0/3        0004.75EF.49CF    Ethernet 0/17
0004.75EF.4AD9    Ethernet 0/4        0004.75EF.494F    Ethernet 0/18
0004.75EF.49D6    Ethernet 0/5        0004.75EF.4AD8    Ethernet 0/19
0004.75EF.49D2    Ethernet 0/7        0004.75EF.4B30    Ethernet 0/20
0004.75EF.4B0C    Ethernet 0/8        0004.75EF.3D67    Ethernet 0/21
0004.75EF.49D3    Ethernet 0/9        0004.75EF.4753    Ethernet 0/22
0004.75EF.472B    Ethernet 0/10       0004.75EF.49D8    Ethernet 0/23
0004.75EF.4952    Ethernet 0/11       0001.E654.0FF9    Ethernet 0/24
0004.75EF.4BF8    Ethernet 0/12       0040.3394.95CD    FastEthernet 0/27
```

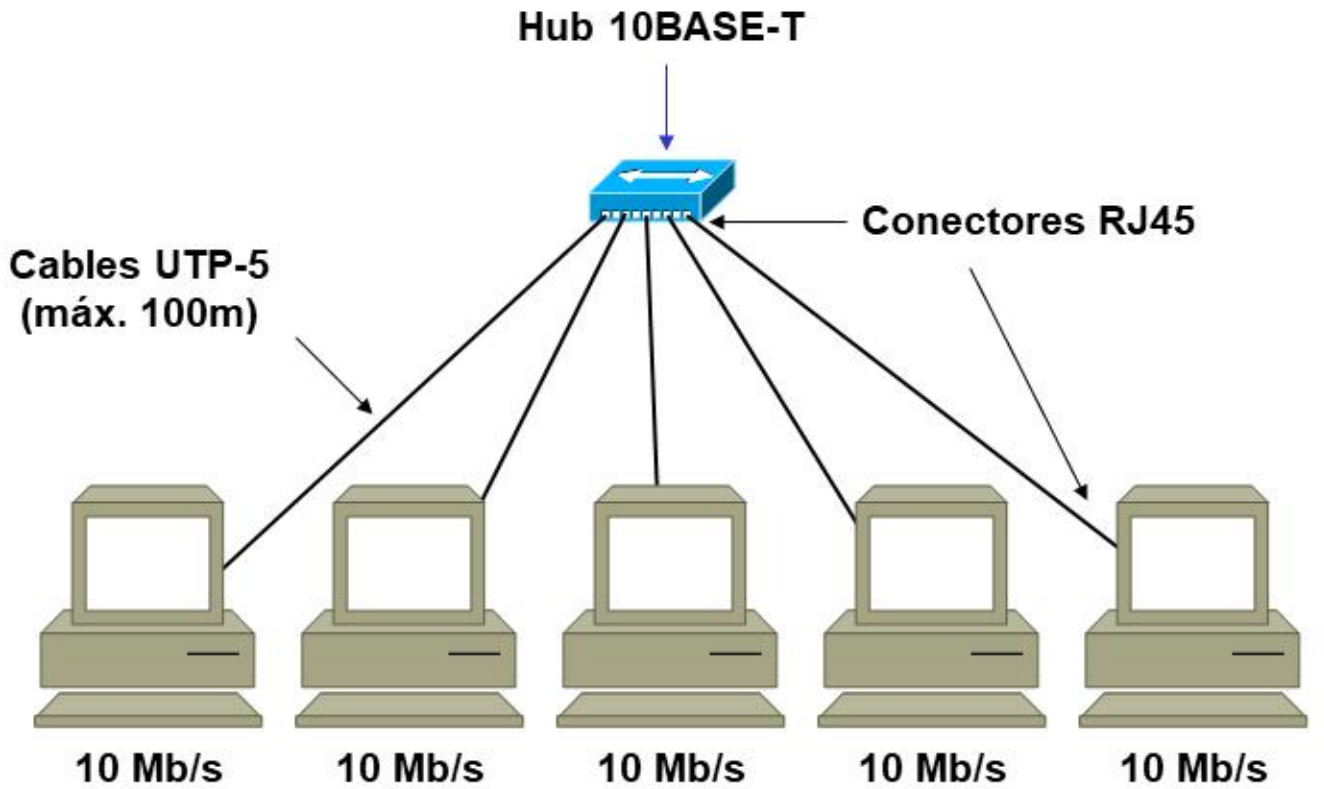


Puertos Ethernet 0/1 a Ethernet 0/24 (10BASE-T)

Puerto FastEthernet 0/26 (en fibra óptica) (100BASE-FX)

Puerto FastEthernet 0/27 (100BASE-TX)

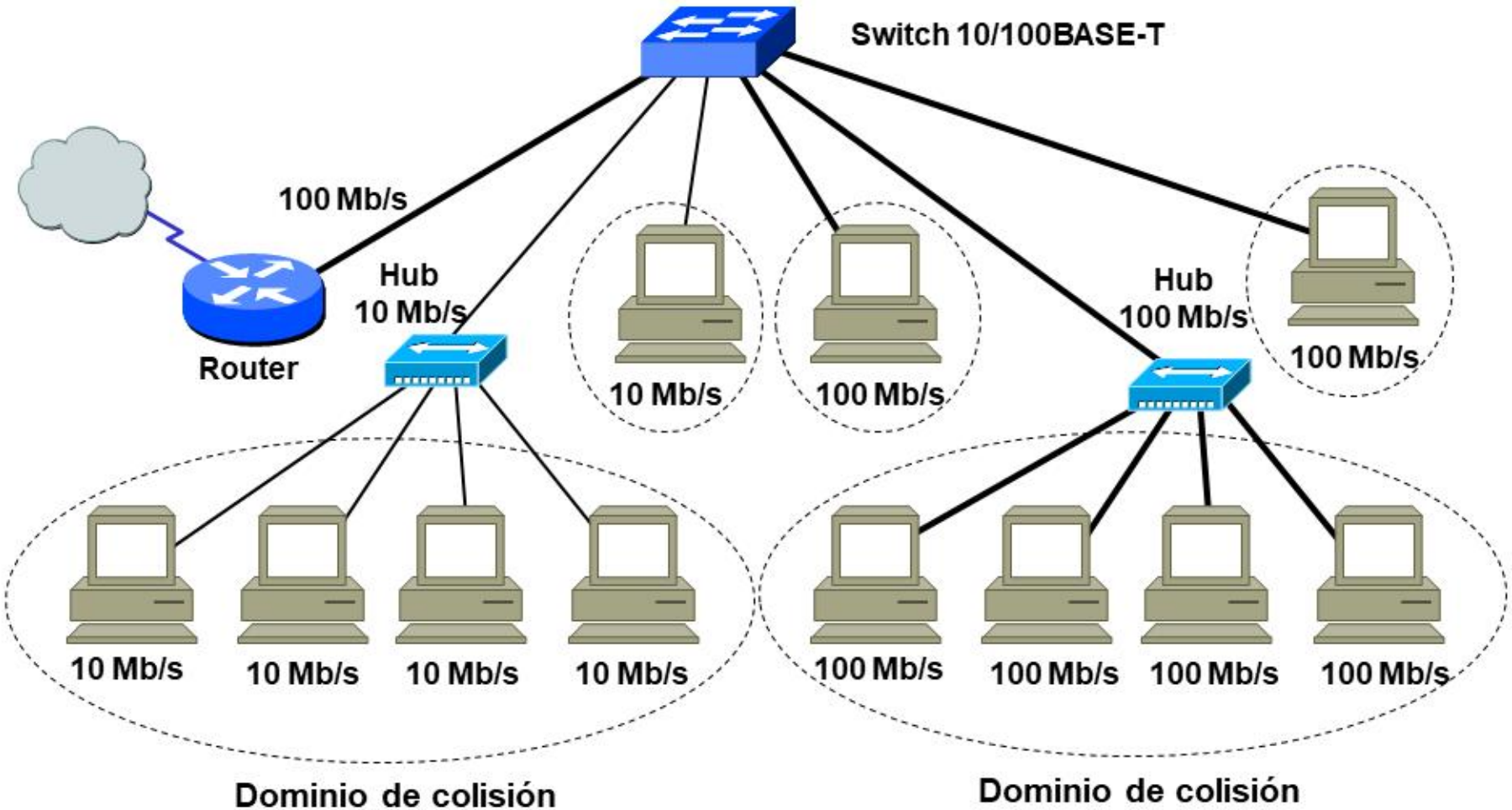
Ethernet compartida (1990-1995)



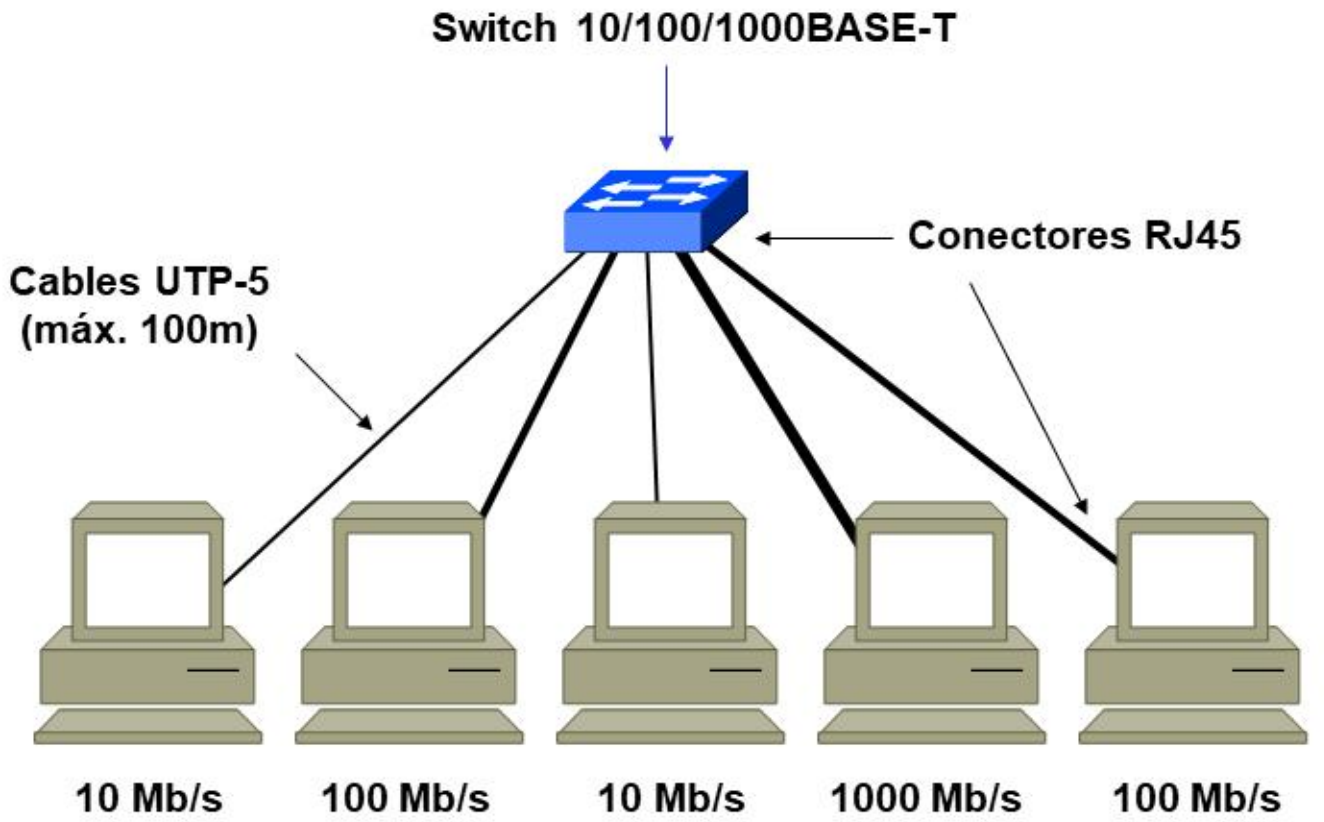
Todos los ordenadores comparten los 10 Mb/s

Todos los ordenadores conectados al hub pueden colisionar, por eso decimos que todos forman un 'dominio de colisión'

Ethernet conmutada/compartida (1995-2000)



Ethernet conmutada (2000-)



Cada ordenador se conecta según la velocidad de su tarjeta

Cada ordenador tiene una red ethernet para él solo. No hay colisiones, cada puerto es un dominio de colisión diferente

Sumario

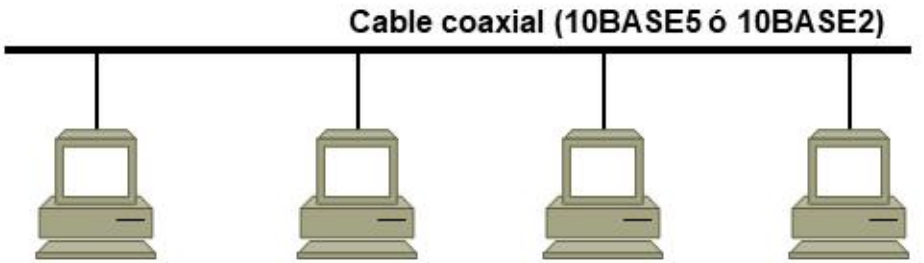
- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Microsegmentación

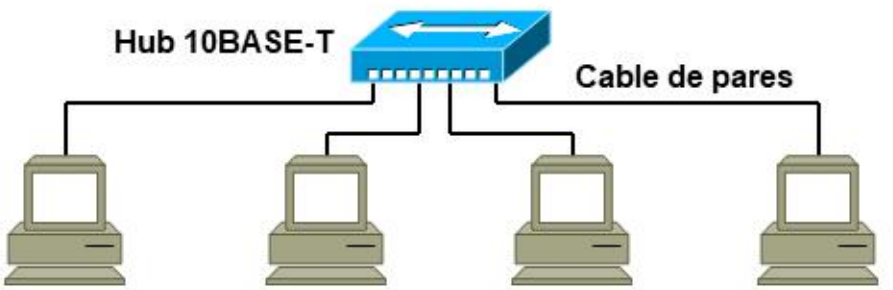
- Si una LAN tiene muchos puertos de conmutación se le puede dedicar uno a cada ordenador. Esto se llama **microsegmentación**.
- La microsegmentación mejora el rendimiento ya que las tramas van del origen al destino pasando solo por los sitios precisos (salvo posiblemente la primera vez, que se difundirá por inundación al ser una dirección desconocida) .
- También mejora la seguridad, pues los sniffers no pueden capturar el tráfico tan fácilmente.
- La microsegmentación ha sido una consecuencia del abaratamiento de los conmutadores en los años 90.
- Hoy en día la microsegmentación es la norma, ya que los hubs no se comercializan

Evolución de las redes locales Ethernet

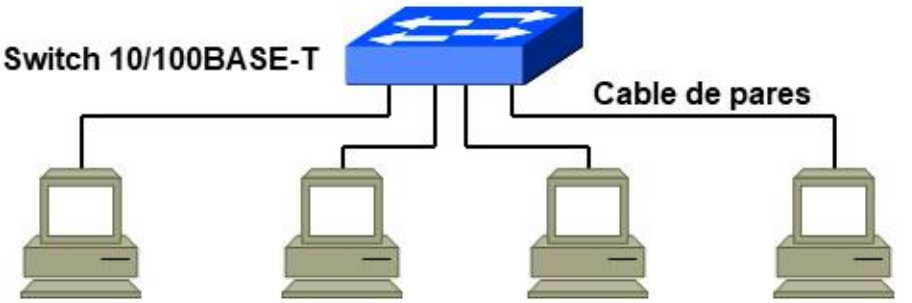
- **Fase 1 (1988): Medio compartido (10 Mb/s) con cable coaxial en topología de bus**



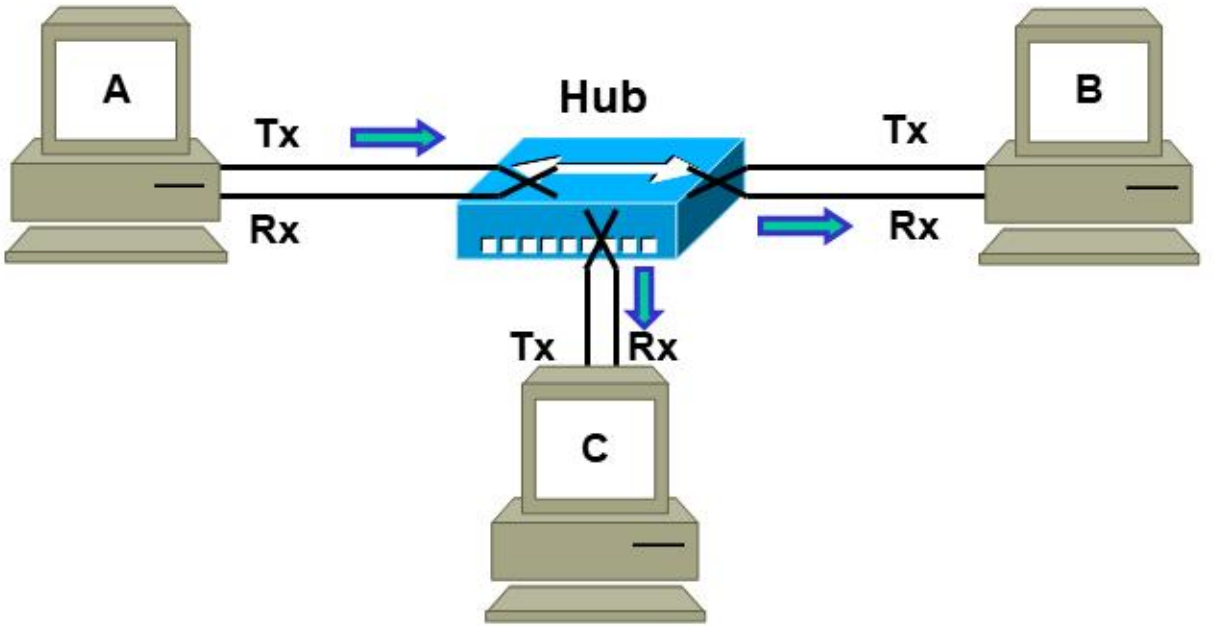
- **Fase 2 (1992): Medio compartido (10 Mb/s) con cable de pares (cableado estructurado) y concentradores (hubs) en topología de estrella**



- **Fase 3 (1996): Medio dedicado (10 Mb/s) con cable de pares y conmutadores en topología de estrella (microsegmentación)**



Conexión de ordenadores mediante un hub

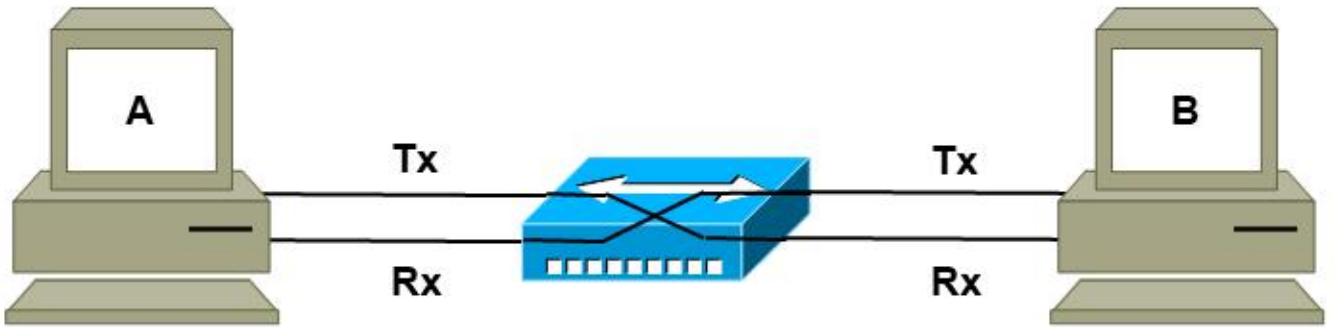


El hub se encarga de cruzar el cable Tx de cada ordenador con el Rx de los demás. Los cables son paralelos, el cruce se hace internamente.

Cuando A transmite algo por su cable Tx el hub lo reenvía a todos los demás por sus cables Rx

Protocolo CSMA/CD: Si mientras A está transmitiendo le llega algo por su cable Rx entiende que se ha producido una colisión, deja de transmitir inmediatamente y envía por su cable Tx la señal de colisión

Conexión directa de dos ordenadores



Cuando solo se conectan dos ordenadores no es necesario un hub, basta con un cable cruzado, es decir un cable que conecta el Tx de uno con el Rx del otro (si las interfaces tienen la función 'Auto MDI-X' cualquier cable funciona)

Pero CSMA/CD funciona como si hubiera un hub: Si mientras A está transmitiendo recibe algo de B entonces deja de transmitir y envía la señal de colisión. B actúa de la misma manera.

CSMA/CD obliga a funcionar en half-duplex, aun cuando en este caso el medio físico (el cable UTP) permitiría full-duplex

Funcionamiento full-duplex

- La transmisión full-dúplex requiere desactivar CSMA/CD, el protocolo MAC desaparece, la electrónica se simplifica, las interfaces son más baratas.
- Se suprime la limitación de alcance (2,5 km a 10 Mb/s, 400 m a 100 Mb/s).
- El modo full-duplex está disponible en todos los switches, incluso en los de bajo costo
- A 1 Gb en adelante todo es full-dúplex (no hay hubs)
- Cuando a un switch le conectamos directamente un ordenador funcionan ambos en modo full; si en medio ponemos un hub se ponen en modo half (aunque el hub solo tenga conectado un ordenador)

Autonegociación

- Ajusta la velocidad y el modo dúplex de forma automática para utilizar la mejor opción posible. Similar a la negociación de velocidad en módems.
- Al enchufarse los equipos negocian la comunicación siguiendo una prioridad
- La autonegociación en velocidad sólo se utiliza en cable TP. En fibra lo único negociable es el modo dúplex.

Prioridad	Velocidad	Duplex
1	10 Gb/s	Full
2	1000 Mb/s	Full
3		Half
4	100 Mb/s	Full
5		Half
6	10 Mb/s	Full
7		Half

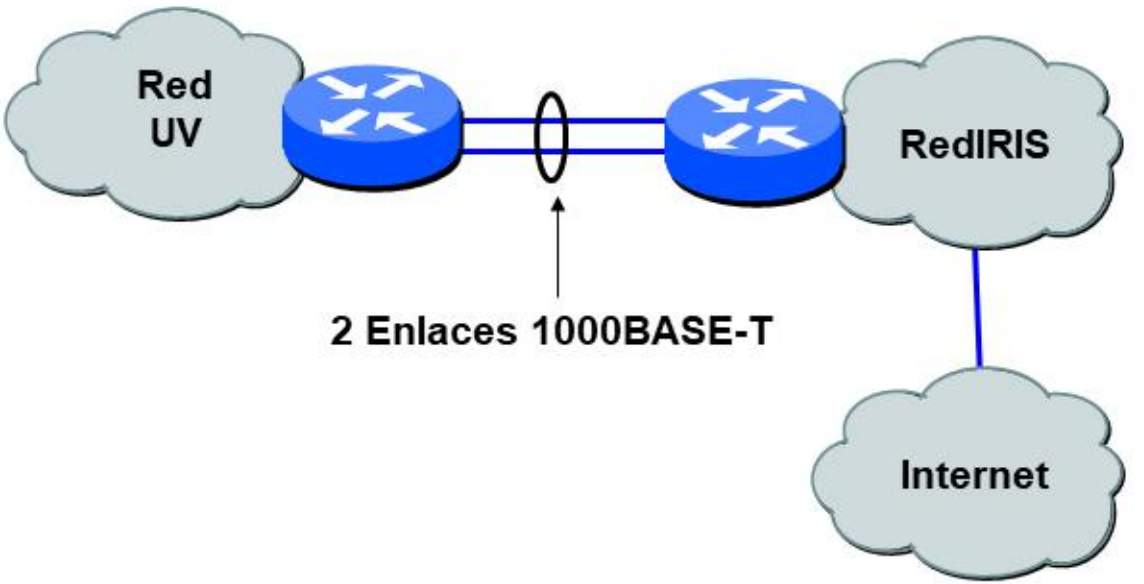
- La autonegociación es opcional, puede estar o no (hoy en día está casi siempre)

Agregación de enlaces (802.3ad)

- Consiste en utilizar varios enlaces para conseguir mayor capacidad. Ej.: 4 x GE = 4 Gb/s.
- También se denomina 'Ethernet trunking', 'Etherchannel' o 'Port trunking'.
- Permite aumentar la capacidad y ofrece un crecimiento escalable. También mejora la fiabilidad (si falla una interfaz o un cable el tráfico se envía por el resto)
- Se suele usar entre conmutadores o en conexiones servidor-conmutador
- Los enlaces utilizados forman un grupo que se ve como un único enlace. Todos deben ser de la misma velocidad
- Normalmente no resulta interesante más allá de 4 enlaces (mejor pasar a la siguiente velocidad).
- No está soportada por todos los switches

Ejemplo de agregación de enlaces

Conexión a RedIRIS de la Universidad de Valencia



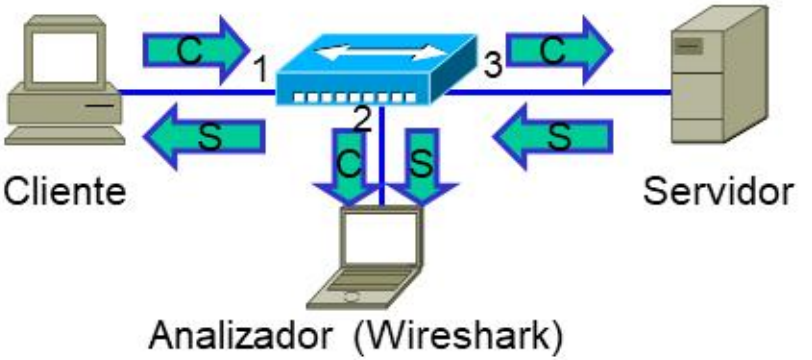
El router principal de conexión a Internet de la UV se une con el POP (Point of Presence) de RedIRIS en la Comunidad Valenciana mediante dos enlaces Gigabit Ethernet

Troubleshooting

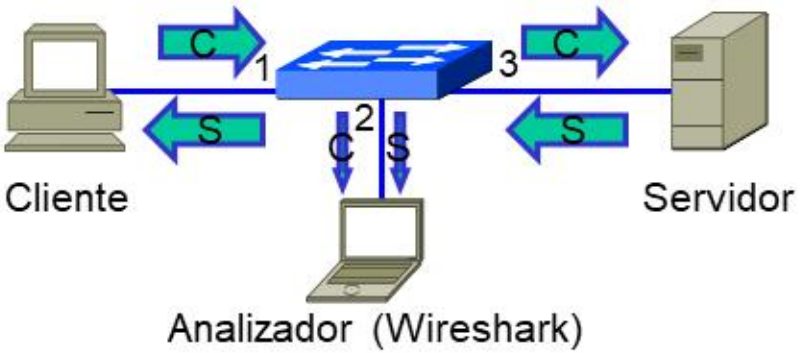
- Una parte fundamental del mantenimiento de una red es el 'troubleshooting' (diagnóstico y resolución de problemas).
- Para esto se suelen utilizar programas analizadores de tráfico, como wireshark (www.wireshark.org).
- Esto a menudo requiere inspeccione el tráfico de un host, monitorizando todo su tráfico pero sin interferir. Los hubs son todavía muy útiles en esta tarea. Pero los hubs sólo van a 10 ó 100 Mb/s
- Muchos switches tienen una función denominada 'port mirroring' que replica en un puerto el tráfico de otro, dando una funcionalidad equivalente a la de un hub. El port mirroring no está disponible en todos los switches.

Determinación de problemas con un analizador

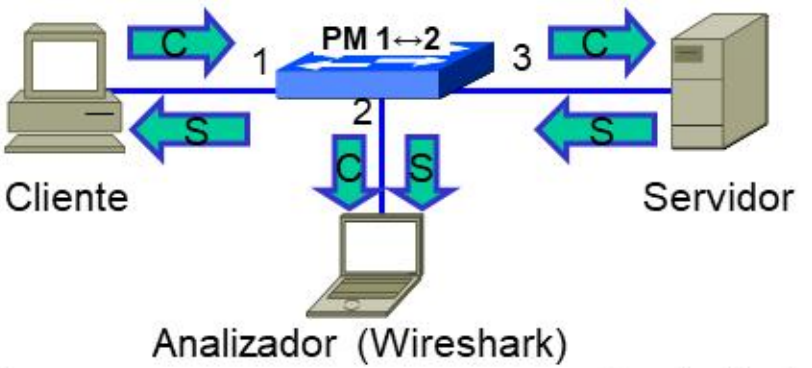
1: HUB:
El analizador captura todo el tráfico



2: SWITCH:
En condiciones normales el analizador sólo captura el tráfico broadcast/multicast, con lo cual normalmente no es posible diagnosticar el problema



3: SWITCH CON 'PORT MIRRORING':
Al configurar port mirroring se recibe todo el tráfico de la sesión, siendo equivalente al uso de un hub



Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

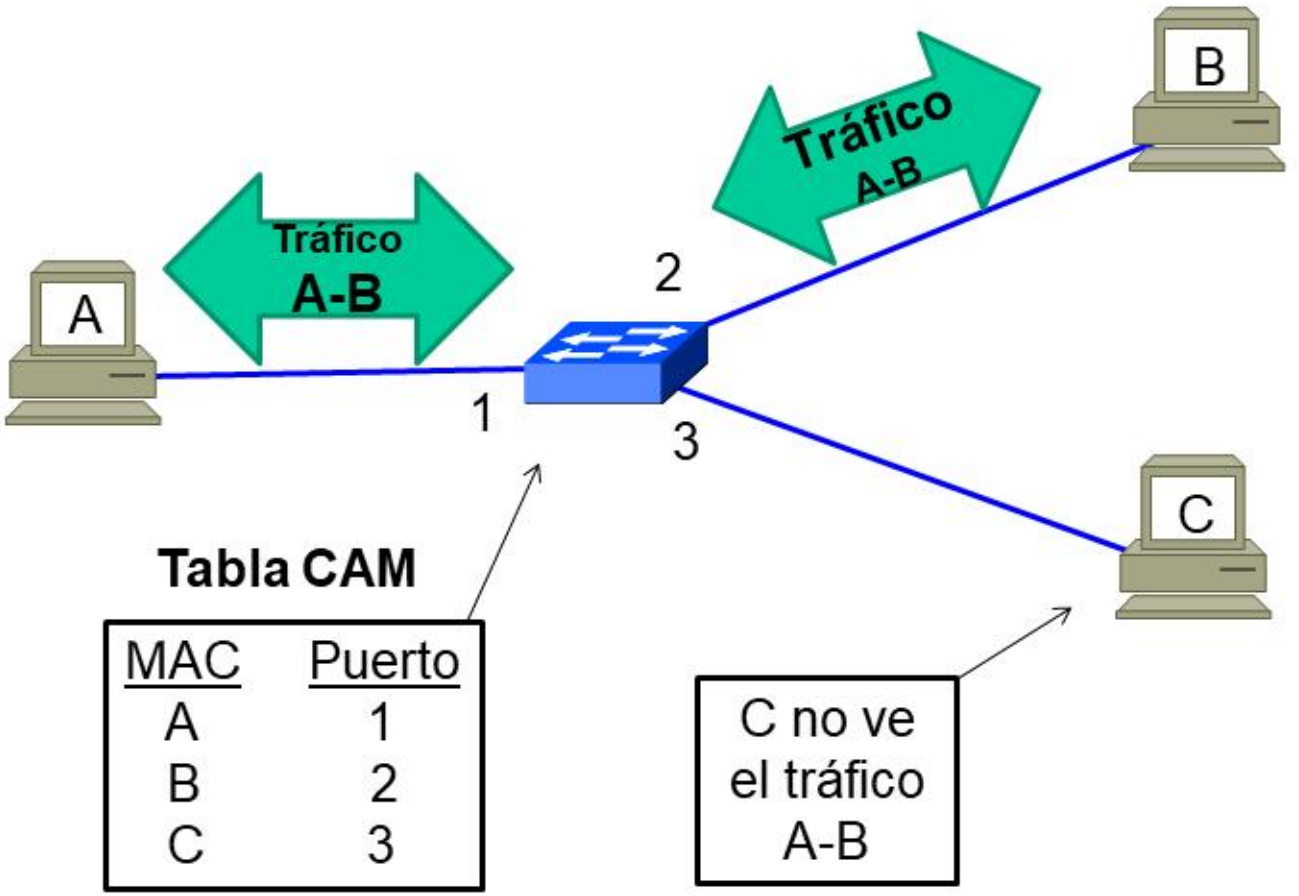
Ataques de nivel 2

- Los ordenadores en la misma LAN son como personas que viven en la misma casa. Es muy difícil protegerse de ataques que provienen de una persona con la que convivimos
- Del mismo modo es muy difícil conseguir una protección efectiva entre ordenadores conectados a nivel 2
- Cuando un ordenador en una LAN ha sido atacado hay más posibilidades de que otros en esa LAN sean atacados a través de él, aunque hayan resistido con éxito el ataque del exterior
- El ataque que veremos a continuación supone una LAN conmutada. Si la LAN usa hubs los ataques son todavía más fáciles

Tabla CAM (Content Addressable Memory)

- La tabla CAM se llena a partir de las direcciones de origen de los paquetes. Siempre tiene un tamaño limitado (aunque sea muy grande)
- En condiciones normales la tabla CAM no debería llenarse nunca, ya que nunca deberían crearse LANs tan grandes.
- Pro si se llena el conmutador empieza a descartar direcciones, normalmente empezando por las más antiguas
- Y cuando recibe una trama cuyo destino no está en la tabla CAM el conmutador la difunde por inundación

Funcionamiento normal de un conmutador



Ataque desbordamiento de MACs

- Cuando un host envía una trama poner la MAC de origen que desee, incluso puede poner una diferente en cada trama.
- Con un sencillo programa un host puede enviar miles de tramas por segundo con MACs diferentes, todas falsas
- De ese modo rápidamente desbordará la tabla CAM de cualquier conmutador
- A partir de ese momento el conmutador difundirá todo el tráfico por inundación, como si fuera un hub
- Con un programa de análisis de tráfico (sniffer o similar) cualquier ordenador de la red podrá, a partir de ese momento, capturar todo el tráfico incluidas las combinaciones usuario/contraseña (salvo que usen servicios encriptados, como ssh)

Desbordamiento de la CAM, 1/2

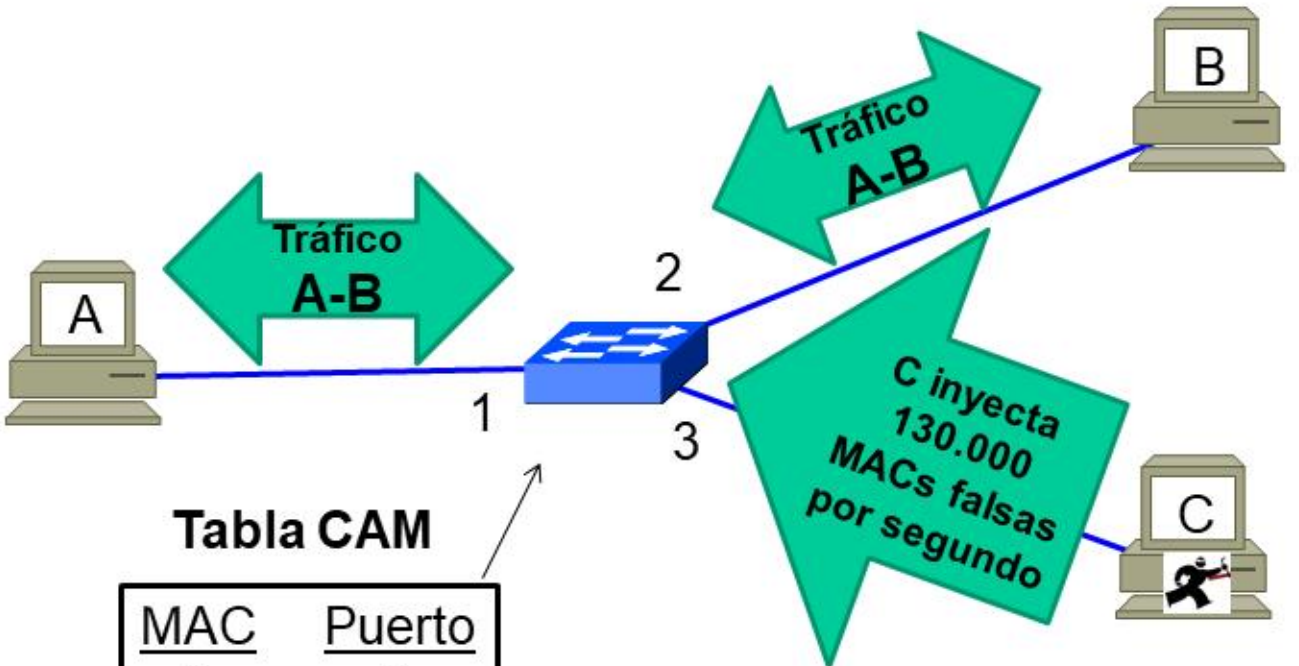
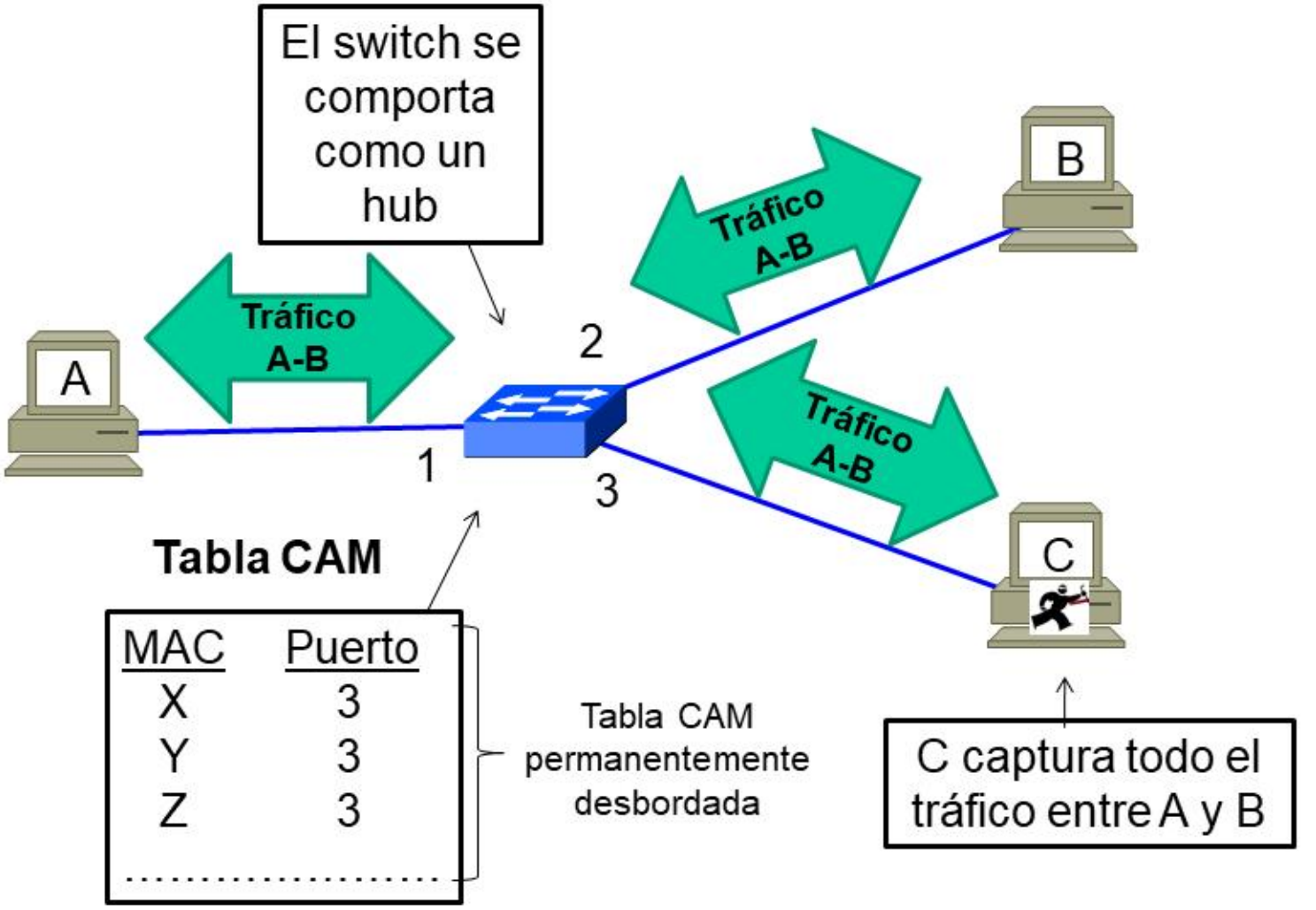


Tabla CAM

MAC	Puerto
A	1
C	3
B	2

Desbordamiento de la CAM, 2/2



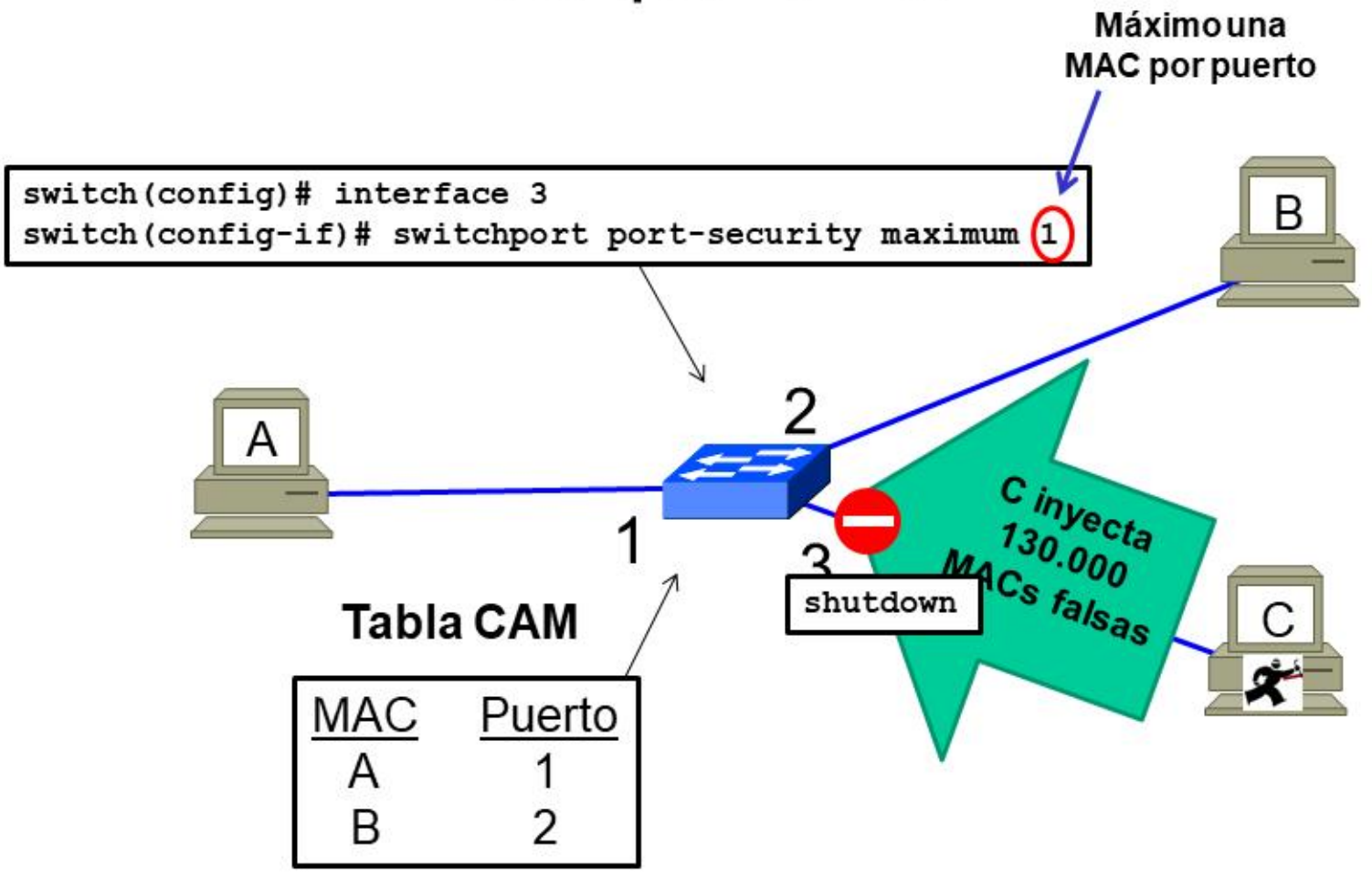
Ataque en toda la LAN

- Si las tramas 'envenenadas' (con direcciones de origen falsas) llevan como destino la dirección broadcast o cualquier dirección inexistente se distribuyen por toda la LAN, con lo que un solo host puede desbordar las tablas CAM de todos los conmutadores
- El atacante puede husmear el tráfico de cualquier otro host en la LAN
- Además el rendimiento disminuye considerablemente, pues todos los puertos reciben todo el tráfico. La red funciona como un medio 'compartido'.

Solución al ataque de desbordamiento de la CAM

- Algunos conmutadores permiten limitar por configuración el número de MACs diferentes asociadas a cada puerto
- En ese caso cuando el conmutador recibe por un puerto mas MACs que las permitidas lo deshabilita
- En una LAN conmutada (sin hubs) se deberían limitar los puertos de usuario a una MAC o unas pocas MACs por puerto.
- También se pueden configurar en el conmutador las MACs que se permiten en cada puerto, es decir construir una tabla CAM estática. Es lo más seguro, pero impide la movilidad de equipos por lo que no suele hacerse

Desbordamiento de la CAM, ataque fallido



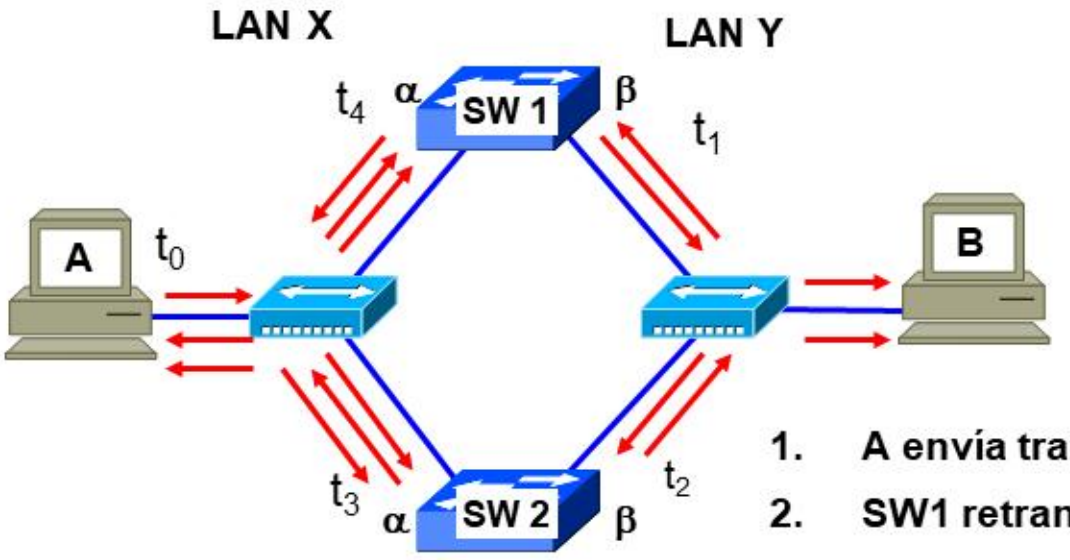
Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Bucles entre conmutadores

- A veces al interconectar conmutadores se producen bucles, es decir hay más de un camino posible entre dos redes.
- Estos bucles pueden hacerse por error o porque se quiere disponer de caminos redundantes para tener mayor fiabilidad y tolerancia a fallos.
- Debido a la forma como funcionan los puentes transparentes cuando se produce un bucle la red se bloquea.

Bucle entre dos LANs: el problema



1. A envía trama t_0 a LAN X
2. SW1 retransmite t_0 en LAN Y como t_1
3. SW2 retransmite t_0 en LAN Y como t_2
4. SW2 retransmite t_1 en LAN X como t_3
5. SW1 retransmite t_2 en LAN X como t_4
6. ... y así sucesivamente.

Enviando una sola trama la red se satura

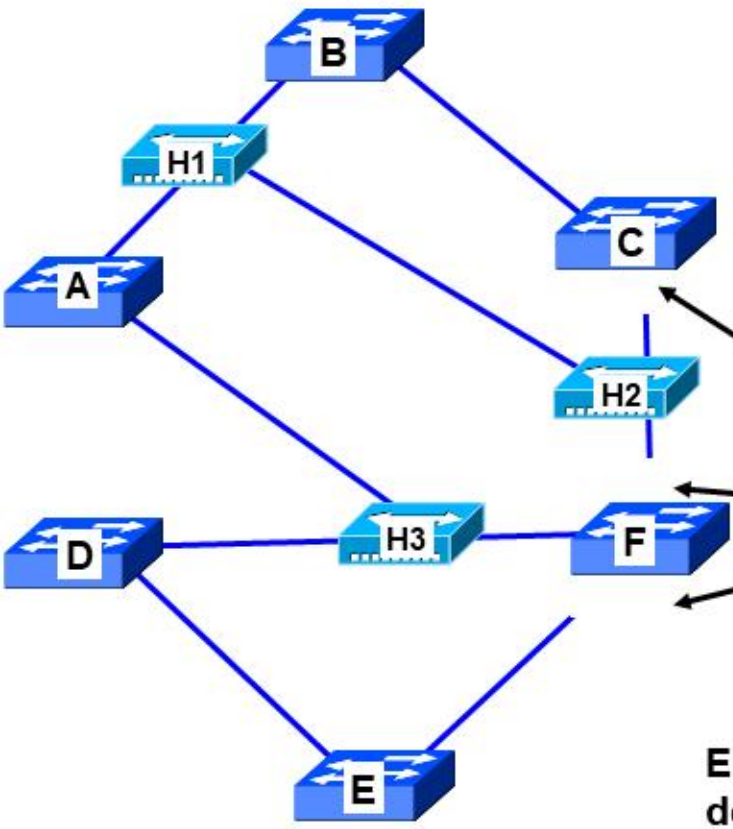
Bucles entre conmutadores

- Si en una red de conmutadores se produce un bucle la red queda fuera de servicio en cuanto se envía la primera trama broadcast, o a un destino desconocido. Esto ocurre en cualquier red a los pocos segundos de entrar en funcionamiento.
- Esto se debe a dos características de los puentes transparentes:
  - Proceden por inundación cuando la dirección de destino no está en su tabla de direcciones
  - Cuando reenvían una trama la copia es indistinguible del original. No existe ningún campo (p. ej. un contador de saltos) que permita diferenciar las sucesivas copias

Solución al problema de los bucles

- Existen dos posibles estrategias
  - Se prohíbe tajantemente la creación de redes con bucles
  - Se habilita algún mecanismo, por software, que permita a los conmutadores detectar la presencia de bucles en la topología para que en ese caso desactiven las interfaces necesarias para que no haya bucles

Red con bucles



En esta red hay tres bucles:

B-H1-H2-C

A-H3-F-H2-H1

D-E-F-H3

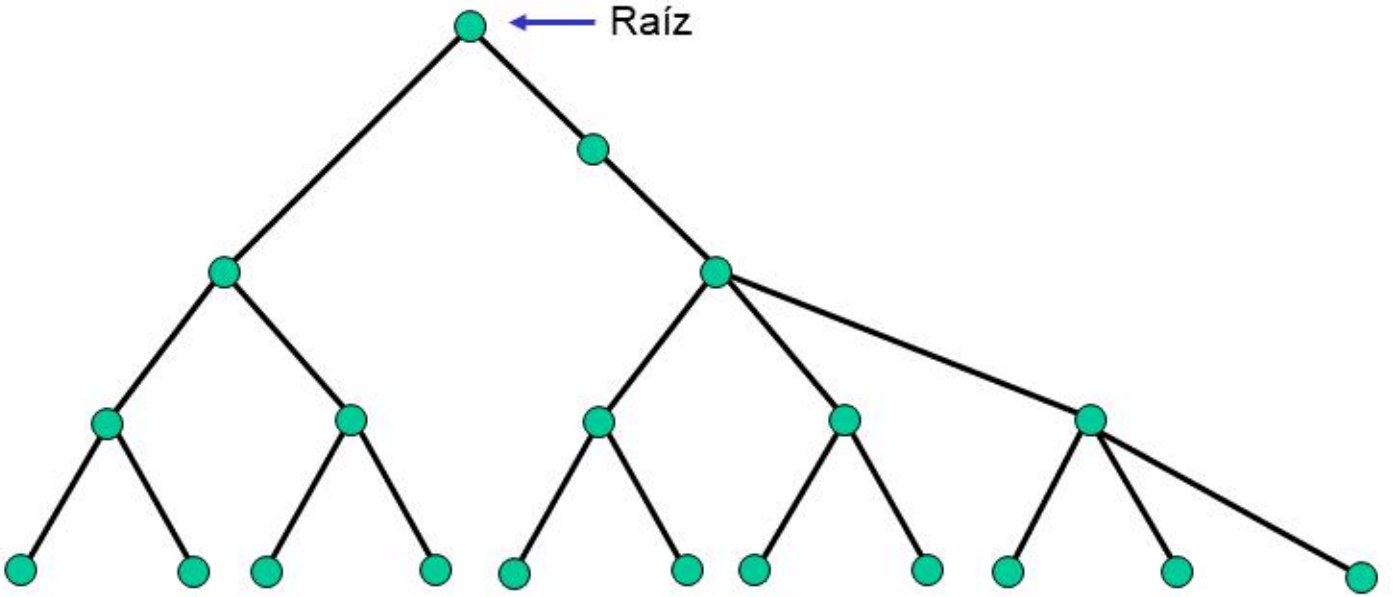
(Al contar bucles solo hay que tomar en cuenta los elementales, no los compuestos)

Desconectando por ejemplo estas tres interfaces se suprimen los tres bucles

El número de interfaces a desconectar es siempre igual al número de bucles de la red

Spanning Tree

Un Spanning Tree, o árbol de expansión, es un grafo en el que hay uno y solo un camino posible entre cualquier par de nodos (un árbol sin bucles).



Si podemos pintar una red de conmutadores interconectados como un spanning tree, entonces podemos asegurar que no hay bucles. El objetivo del protocolo Spanning Tree es desactivar lógicamente interfaces para conseguir siempre un spanning tree.

Mensajes de Spanning Tree

- Los mensajes que intercambian los puentes que hablan spanning tree se denominan **BPDUs** (Bridge Protocol Data Units).
- Las BPDUs emplean un tipo propio y se envían, con encapsulado LLC, a una dirección multicast reservada, la 01-80-C2-00-00-00. Así se asegura que los conmutadores sin ST los propagarán de forma transparente, por inundación.

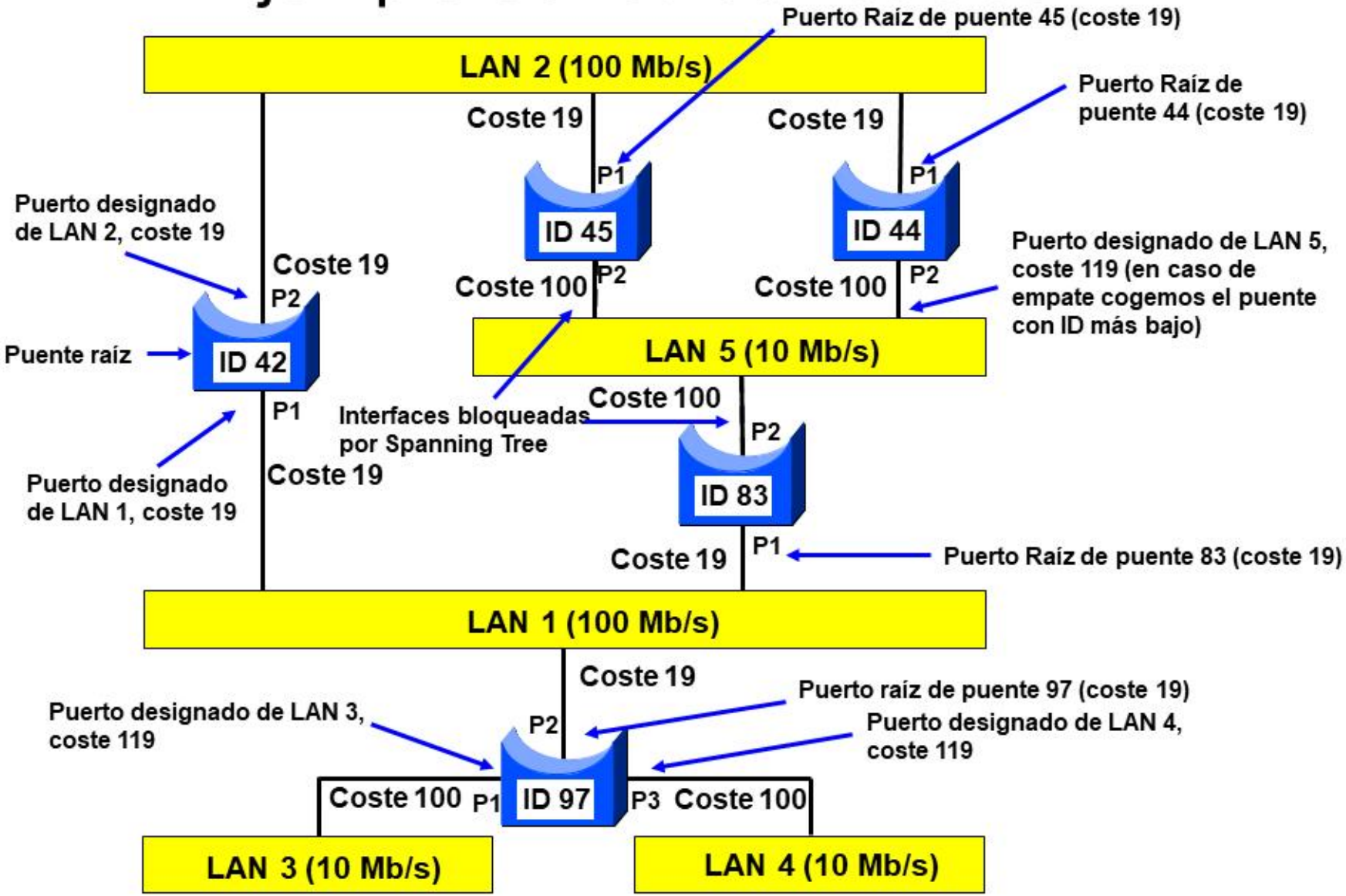
Funcionamiento del spanning tree (I)

- Los conmutadores intercambian regularmente BPDUs con información sobre la topología de la red.
- Cada conmutador tiene un identificador (sw-ID) que crea a partir de su MAC canónica
- Además cada puerto tiene asociado un identificador (port-ID) y un coste.
- Los conmutadores eligen como raíz del árbol a aquel que tiene el sw-ID más bajo. Todos eligen al mismo.
- Cada conmutador envía BPDUs por sus interfaces indicando su sw-ID, el sw-ID del conmutador raíz y el coste de llegar a él; las BPDUs se van propagando por toda la red; cada conmutador al reenviar un mensaje le suma el coste de la interfaz por la que lo emite.

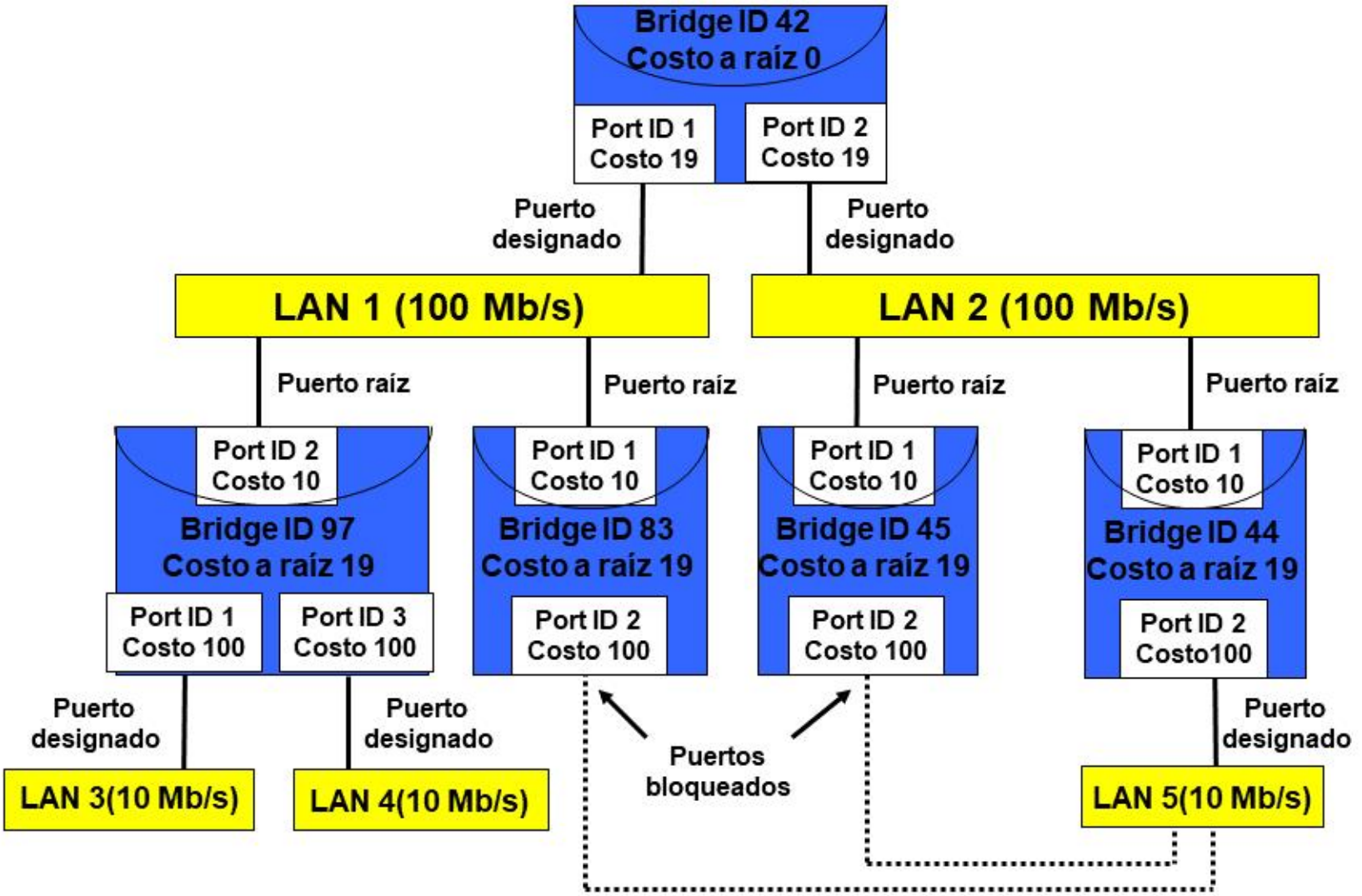
Funcionamiento del spanning tree (II)

- Con las BPDUs recibidas cada conmutador calcula por qué puerto puede llegar al raíz al mínimo coste. Ése es su **puerto raíz**. En caso de empate elige el port-ID más bajo.
- Cada LAN tiene un **puerto designado**, que es aquél por el que esa LAN accede al conmutador raíz al mínimo coste.
- Los que no son ni raíz ni designados son **puertos bloqueados**. Esos puertos son innecesarios para la comunicación y si se les deja funcionar provocan bucles

Ejemplo de red con bucles



Spanning tree de la red anterior



Algorhyme

I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree that must be sure to span
So packets can reach every LAN.
First, the root must be selected.
By ID, it is elected.
Least cost paths from root are traced.
In the tree, these paths are placed.
A mesh is made by folks like me,
Then bridges find a spanning tree.

Radia Perlman

Basado en 'Trees' de Joyce Kilmer

https://www.youtube.com/watch?v=iE_AbM8ZykI

Algorima

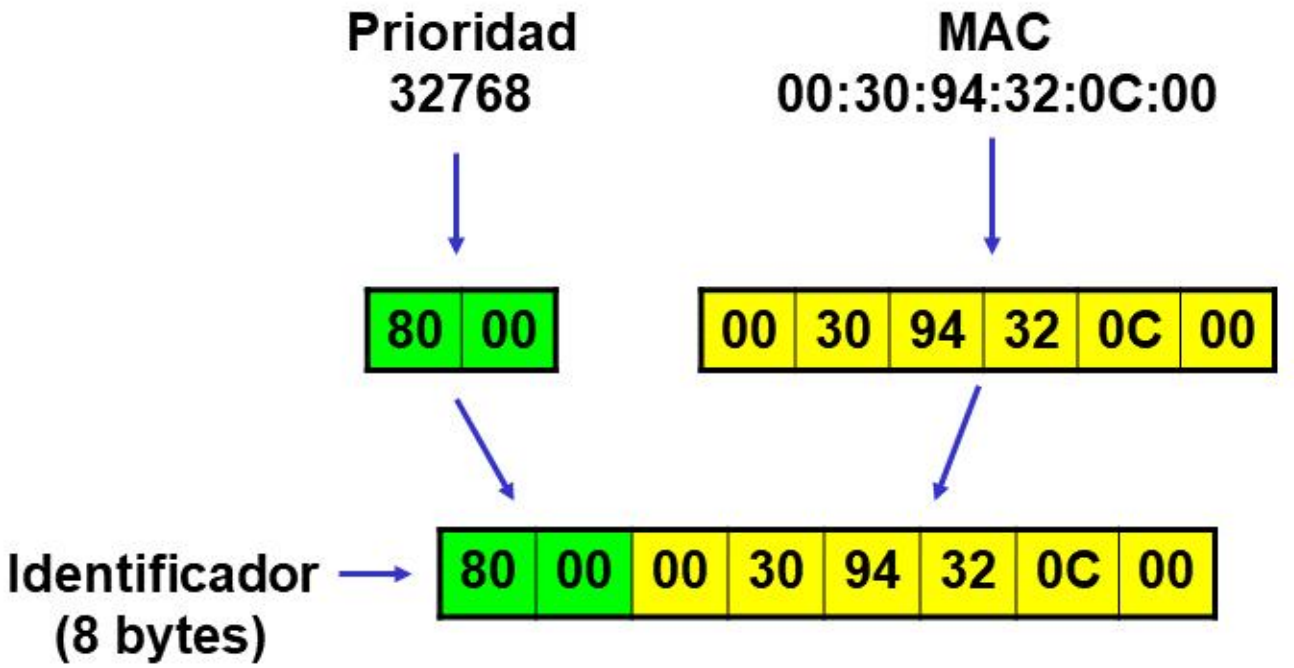
Creo que nunca veré
Un grafo más adorable que un árbol.
Un árbol cuya característica principal
Es la conectividad libre de bucles.
Un árbol que debe estar seguro de extenderse
De forma que los paquetes puedan llegar a cada LAN.
Primero, la raíz debe ser seleccionada.
Por identificador, es elegida.
Caminos de costo mínimo desde la raíz se trazan.
En el árbol, estos caminos se incluyen.
Una malla es hecha por gente como yo,
Entonces los puentes encuentran un árbol de expansión.



Identificadores de ST

- El sw-ID de un conmutador se construye a partir de su prioridad (configurable) y de su dirección MAC canónica
- La prioridad vale entre 0 y 65535. Por defecto es 32768
- Si se usa siempre la prioridad por defecto el conmutador con la MAC más baja es elegido raíz
- La prioridad forma la parte más significativa del identificador y por tanto tiene precedencia sobre la MAC.
- Si a un conmutador le ponemos prioridad 32767 y dejamos el valor por defecto en el resto ese será seguro el ID más bajo, y por tanto será elegido raíz

Identificador: prioridad + MAC



La prioridad es la parte más significativa del identificador

Elección del raíz

- Si se utiliza la prioridad por defecto el raíz es el de la dirección MAC más baja, que puede ser cualquier conmutador, probablemente uno periférico o poco importante.
- Si el raíz se apaga los demás han de elegir de entre ellos un nuevo raíz y recalcular el árbol. Esto consume CPU y provoca inestabilidad hasta que todos convergen a la nueva topología.
- La prioridad permite elegir como raíz un conmutador central que esté siempre encendido, evitando los problemas de convergencia.

Prioridad de las interfaces

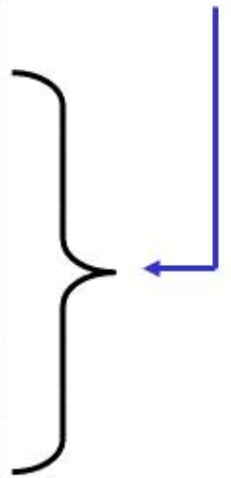
- Cada interfaz tiene asociado un número (fijo) y una prioridad configurable en el rango 0-255 (por defecto vale 128).
- El identificador de la interfaz (port-ID) se forma concatenando su prioridad y su número.
- Cuando un conmutador elige su interfaz raíz siempre toma el camino de mínimo coste. Si hay empate (y sólo entonces) usa el port-ID más bajo.
- Si queremos que una interfaz sea elegida como raíz le debemos bajar la prioridad (por ejemplo a 127). Pero esto solo sirve a igual coste, si otra interfaz tiene un coste menor será elegida siempre, cualquiera que sea su prioridad

Coste de las interfaces

Antes

Coste = 1000 / Vel (Mb/s)

Velocidad	Costo
1 Mb/s	1000
10 Mb/s	100
100 Mb/s	10
155 Mb/s	6
622 Mb/s	2
1 Gb/s	1



Ahora

Velocidad	Costo
4 Mb/s	250
10 Mb/s	100
16 Mb/s	62
45 Mb/s	39
100 Mb/s	19
155 Mb/s	14
200 Mb/s	12
622 Mb/s	6
1 Gb/s	4
2 Gb/s	3
10 Gb/s	2

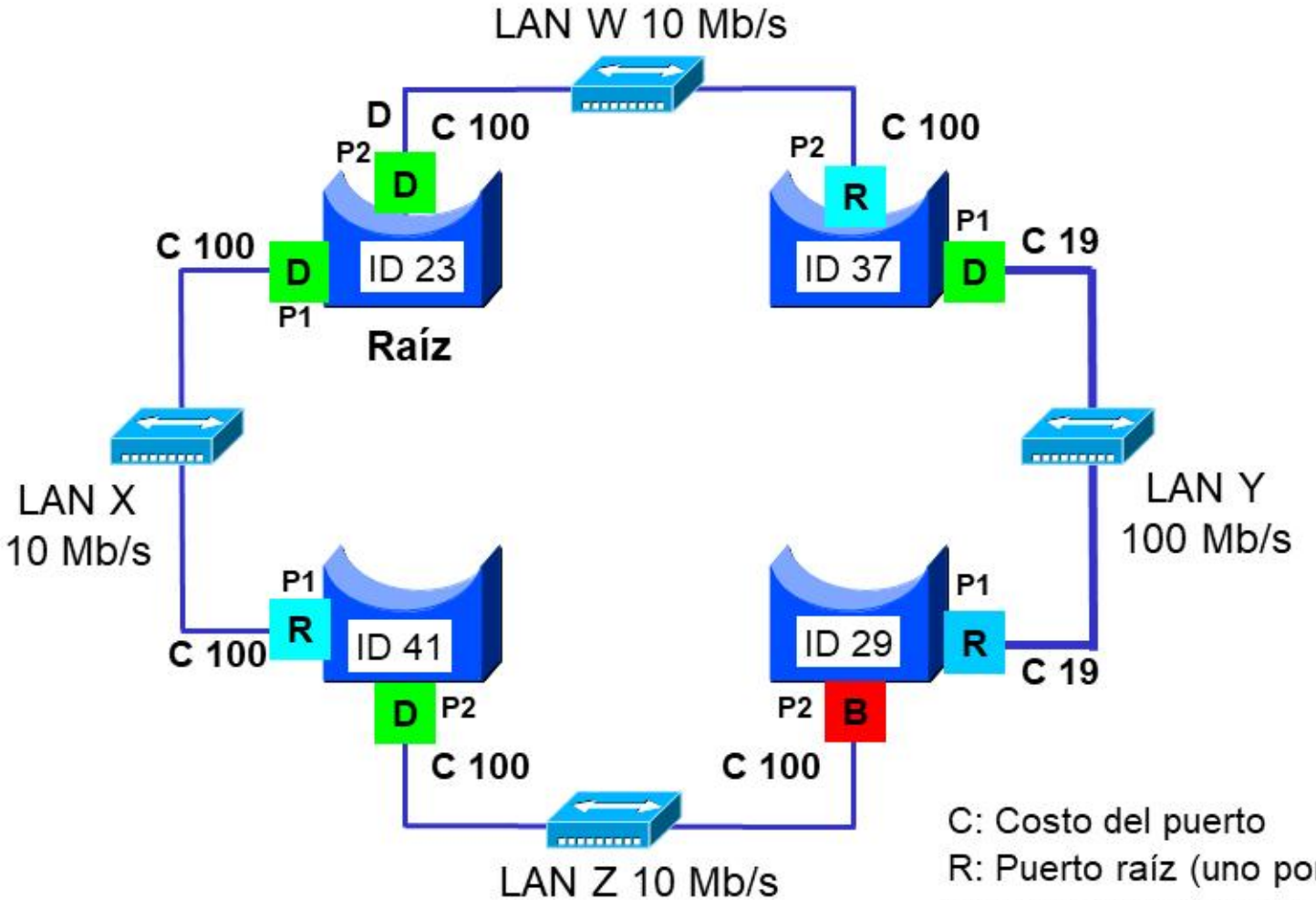
Antiguamente el coste era inversamente proporcional a la velocidad, de forma lineal. Con la aparición de Gigabit Ethernet se tuvo que cambiar la escala por otra no lineal

Los costes se pueden modificar por configuración, aunque raramente se cambian

5 pasos para averiguar la topología con spanning tree

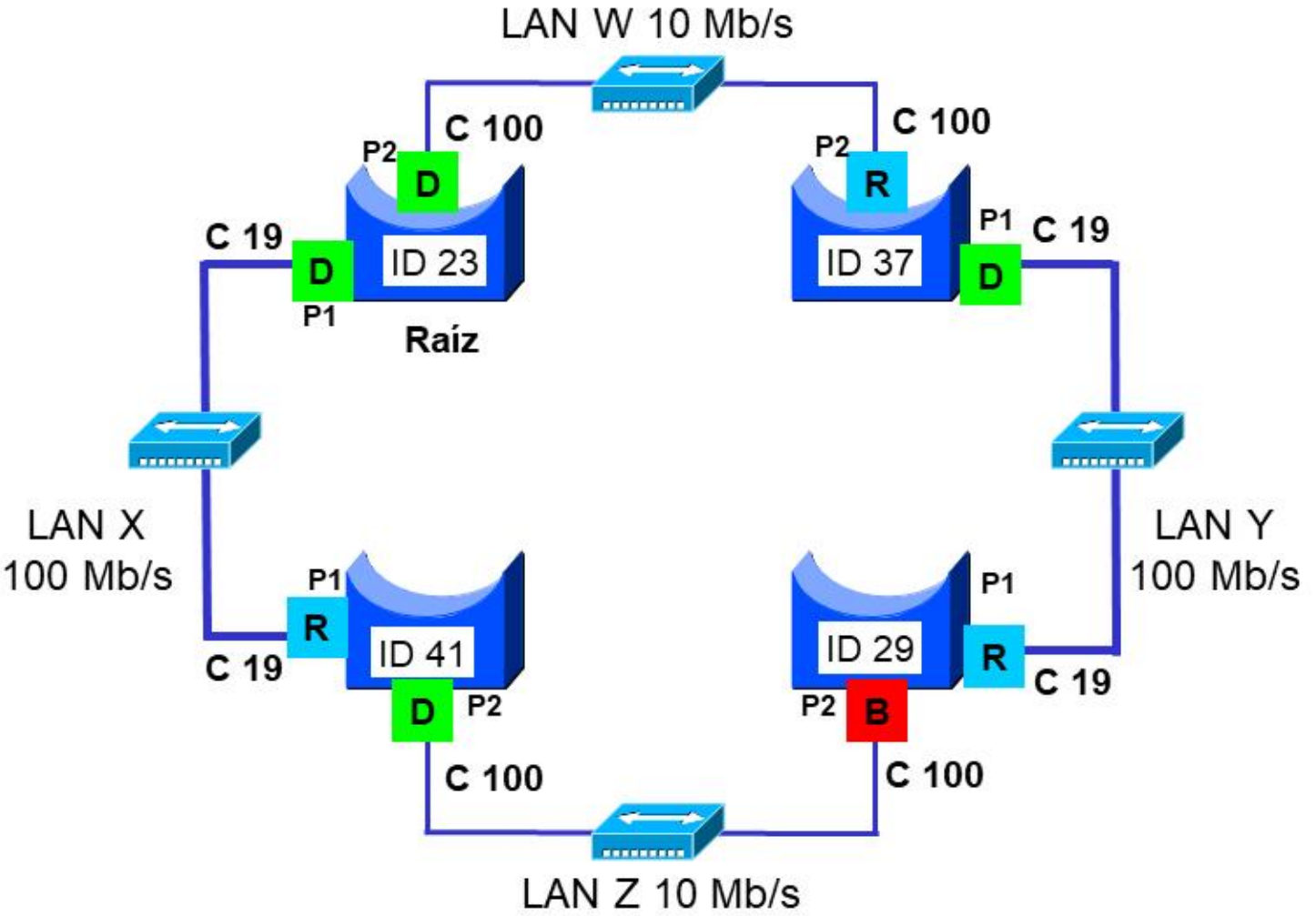
1. Asignar costes a todas las interfaces
2. Elegir el conmutador raíz (el de sw-ID más bajo)
3. Elegir el puerto raíz de los demás conmutadores (el que les lleva al menor costo al conmutador raíz). En caso de empate elegir el port-ID más bajo
4. Elegir el puerto designado para cada LAN (el que le lleva al menor coste al raíz). En caso de empate elegir el conmutador con sw-ID más bajo
5. Los puertos que no han sido elegidos como raíz ni como designados deben bloquearse

Ejemplo de Spanning Tree

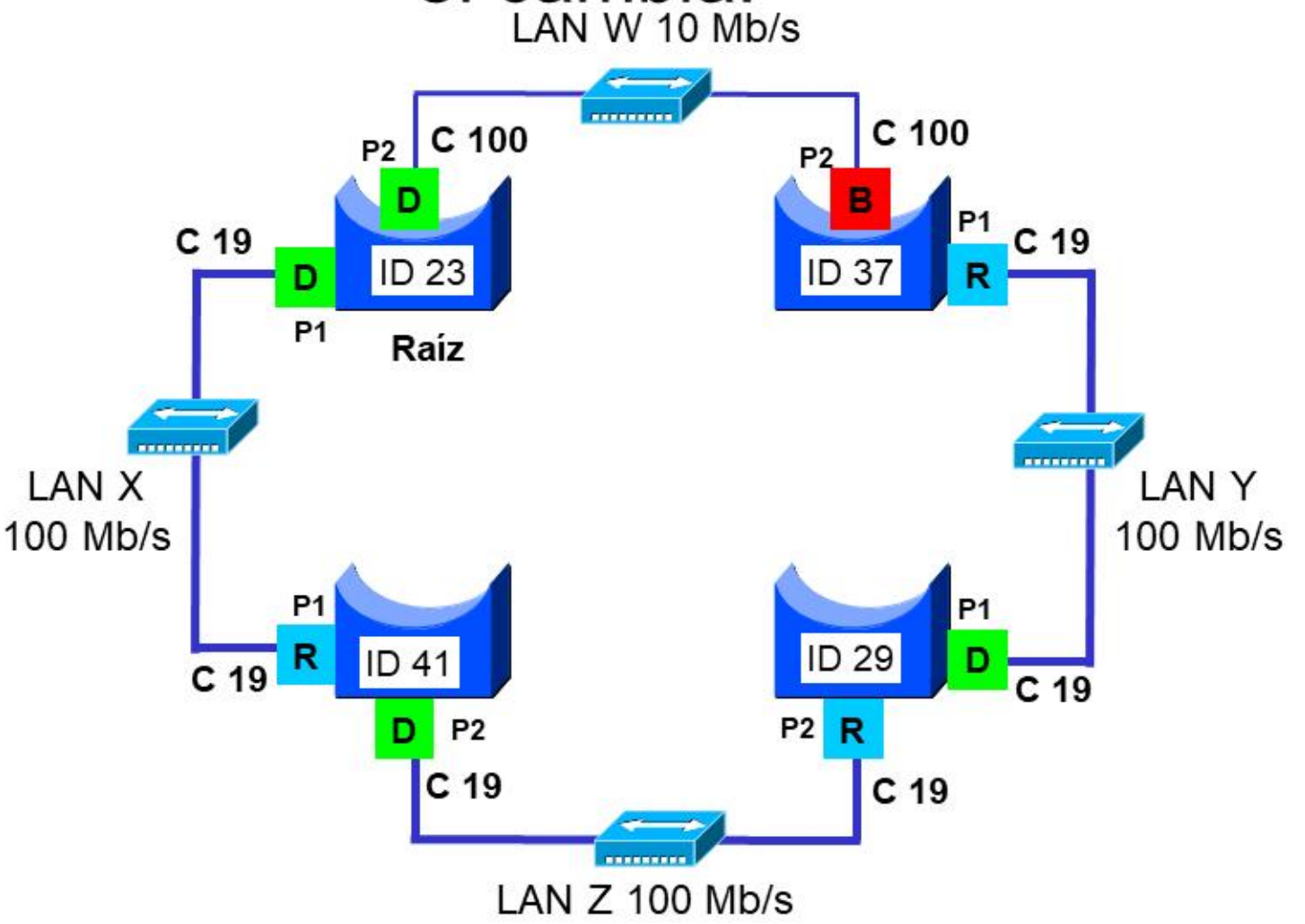


C: Costo del puerto
R: Puerto raíz (uno por puente)
D: Puerto designado (uno por LAN)
B: Puerto bloqueado

Pasando LAN X a 100 Mb/s el árbol no cambia:



Si además pasamos LAN Z a 100 Mb/s sí cambia:



Cómputo de puertos

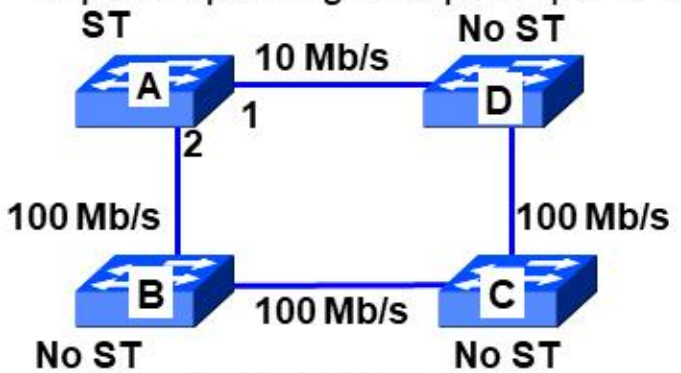
- Si tenemos una red con:
  - **m** conmutadores
  - **n** puertos (en total)
  - **p** bucles (contando solo bucles elementales)
- Entonces deberá haber:
  - **1** Puente raíz
  - **m-1** puertos raíz (uno por cada conmutador que no es raíz)
  - **p** puertos bloqueados (uno por cada bulce)
  - **n- (m-1) – p** puertos designados (todos los que quedan)
- En el ejemplo anterior: m = 4, n= 8, p = 1

Determinismo de Spanning Tree

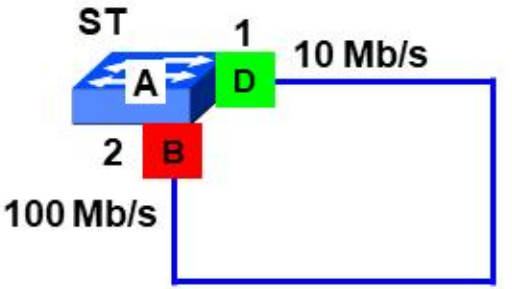
- En Spanning Tree todo sigue reglas claras y predecibles, ninguna elección se hace al azar.
- En caso de empate siempre hay una regla que dice que opción tomar.
- Dada una topología siempre se tomarán las mismas decisiones y siempre se llegará al mismo resultado, independientemente del orden como se enciendan los equipos o el orden en que se conecten los cables

Redes ‘mixtas’ (ST y no ST)

Cuando se produce un bucle en una red en la que algunos conmutadores soportan spanning tree y otros no, basta que al menos uno de los que intervienen en el bucle soporte spanning tree para que el bucle se corte



Red mixta



Topología equivalente a efectos de ST

En esta red A será el raíz de un árbol formado por él solo. El puerto 1 será elegido como designado para la única LAN (los otros conmutadores son ‘transparentes’, no existen para ST) y el puerto 2 será bloqueado. Al ser A el raíz los costos son todos cero y se elige el identificador más bajo, aunque sea de menor velocidad.

Las BPDUs que A envía por el puerto 1(ó el 2) le llegan por el puerto 2(ó el 1) pues van dirigidas a la dirección multicast 01:80:C2:00:00:00 que B, C y D propagan por inundación

En este caso la configuración de A se debería modificar dando prioridad más baja al puerto 2 para que éste fuera el designado y utilizar la interfaz de 100 Mb/s en vez de la de 10 Mb/s

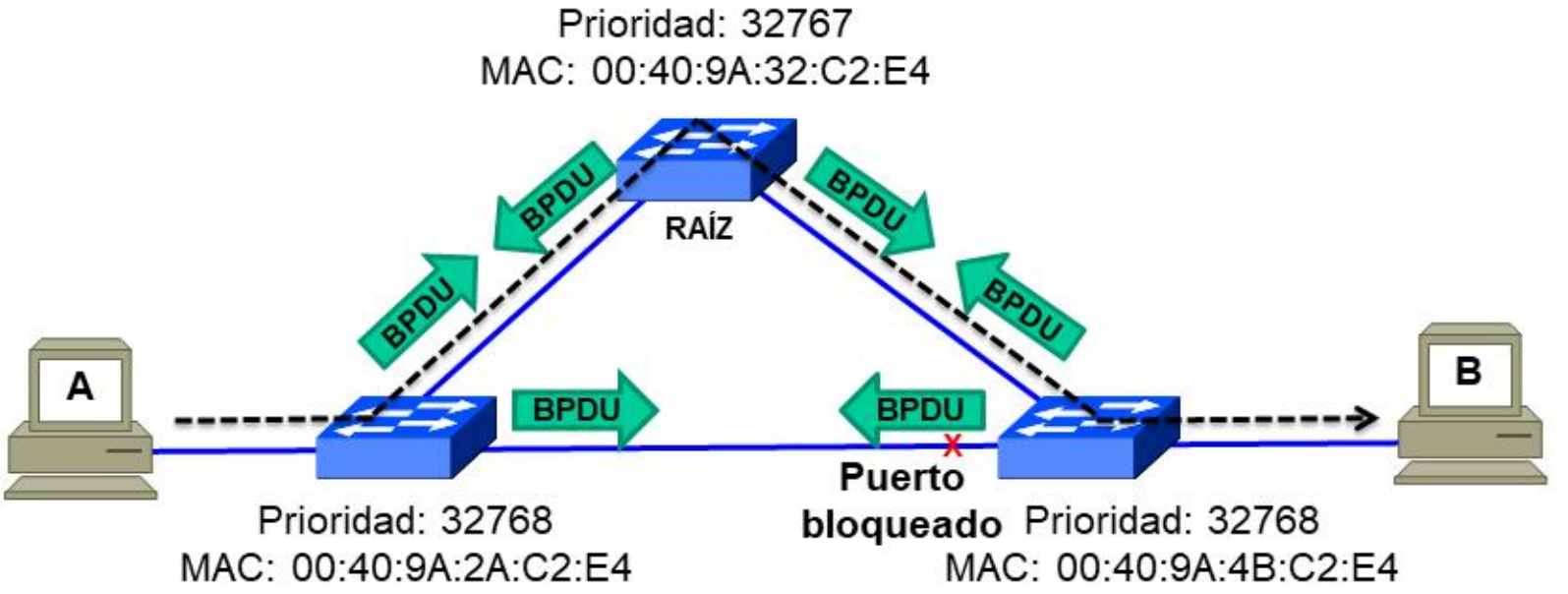
Rapid Spanning Tree

- El Spanning Tree tradicional (IEEE 802.1D) tiene problemas de convergencia ya que ante cambios de topología puede tardar entre 30 segundos y algunos minutos. Esto en algunos casos es excesivo.
- En 1998 se estandarizó el Rapid Spanning Tree (RST, IEEE 802.1w) una variante del protocolo original que reduce el tiempo de convergencia a unos 6 seg. Actualmente el ST tradicional está declarado obsoleto.
- En RST los conmutadores mantienen información sobre la segunda ruta de menor costo al raíz, con lo que la conmutación a la nueva topología en caso de fallo es mucho más rápida.

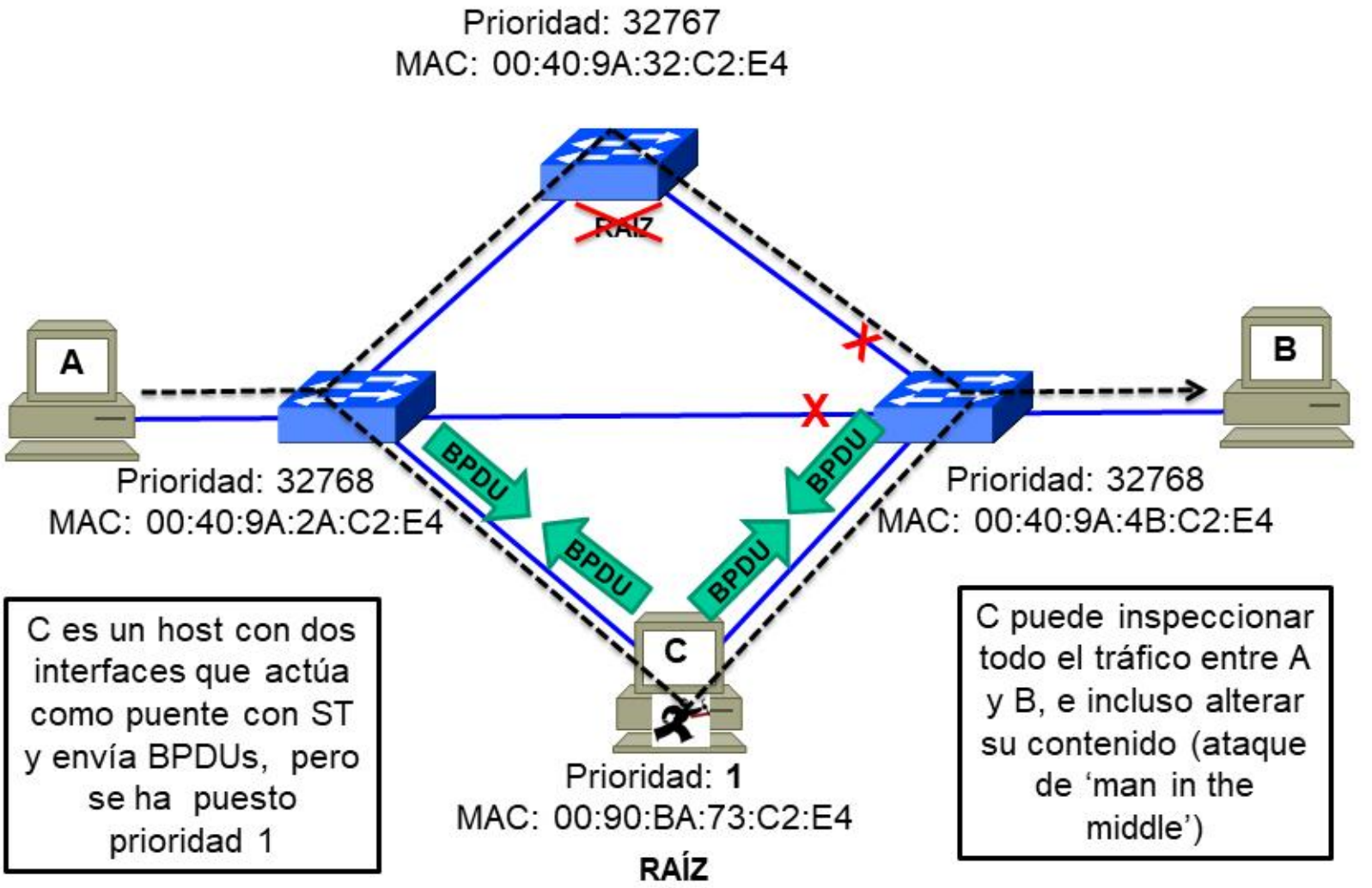
Ataques de Spanning Tree

- El Spanning Tree (ST y RST) no incorpora ningún mecanismo de protección frente a ataques.
- Los mensajes se envían de forma no segura, sin autentificar ni encriptar. Cualquier equipo (un host por ejemplo) puede enviar BPDUs.
- ST se basa en elegir un puente raíz y fijar un único camino para llegar a él desde cualquier punto
- Como ya hemos visto el puente de menor prioridad es siempre elegido como raíz.

Ataque de Spanning Tree, fase 1



Ataque de Spanning Tree, fase 2



C es un host con dos interfaces que actúa como puente con ST y envía BPDUs, pero se ha puesto prioridad 1

C puede inspeccionar todo el tráfico entre A y B, e incluso alterar su contenido (ataque de 'man in the middle')

Solución al ataque de ST

- No hay ningún motivo razonable que justifique el envío de BPDUs por parte de un host
- En los conmutadores podemos activar la función 'BPDU Guard' en los puertos donde se van a conectar hosts. Así si reciben por ellos una BPDU desactivan el puerto
- Alternativamente se puede activar el 'Root Guard'. En ese caso no se bloquean todas las BPDUs, solo las que pretendan cambiar el raíz
- Lo normal sería activar estas protecciones en todos los puertos, excepto aquellos en que se vayan a conectar conmutadores

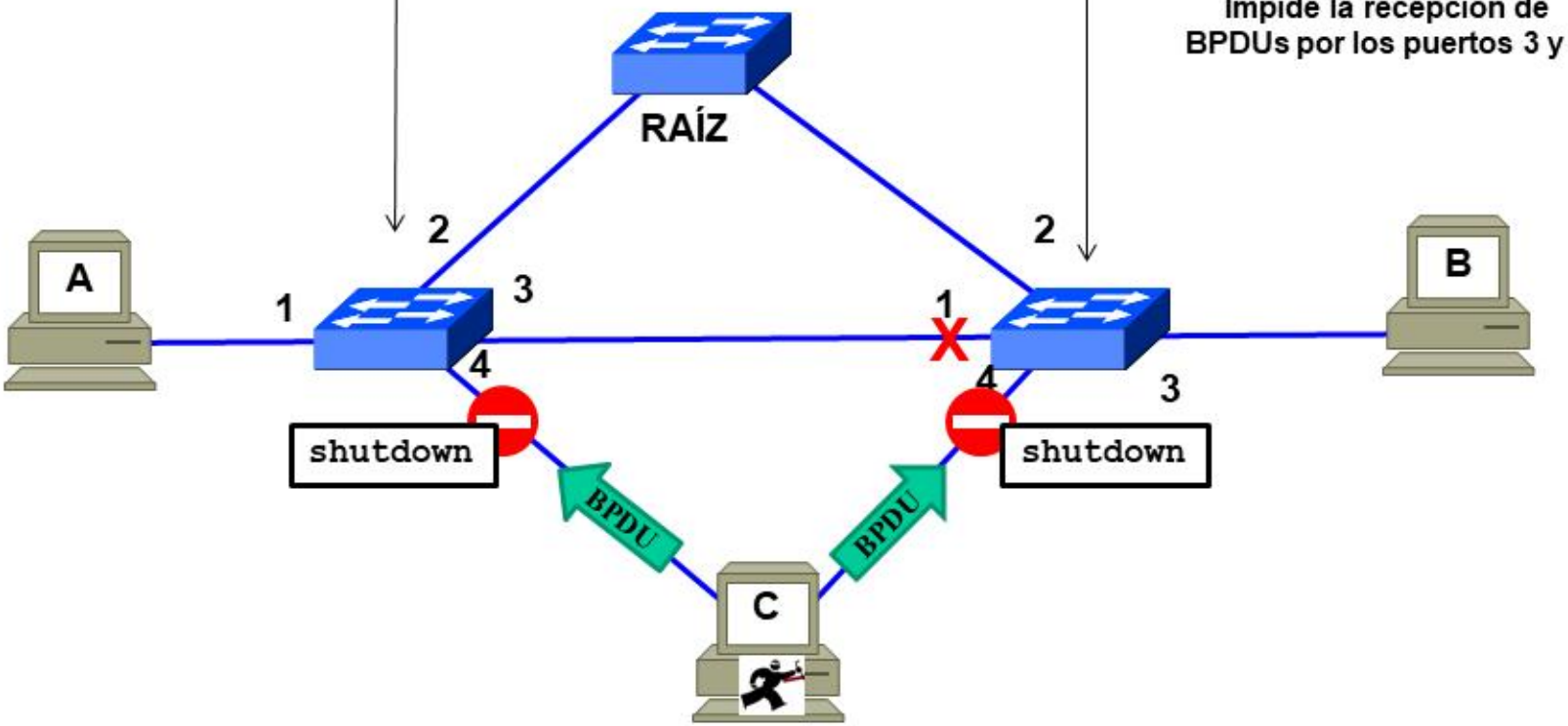
BPDU Guard en acción

```
sw(config)# spanning-tree portfast bpdu-guard enable
sw(config)# interface 1
sw(config-if)# spanning-tree portfast
sw(config-if)# interface 4
sw(config-if)# spanning-tree portfast
```

Impide la recepción de BPDUs por los puertos 1 y 4

```
sw(config)# spanning-tree portfast bpdu-guard enable
sw(config)# interface 3
sw(config-if)# spanning-tree portfast
sw(config-if)# interface 4
sw(config-if)# spanning-tree portfast
```

Impide la recepción de BPDUs por los puertos 3 y 4



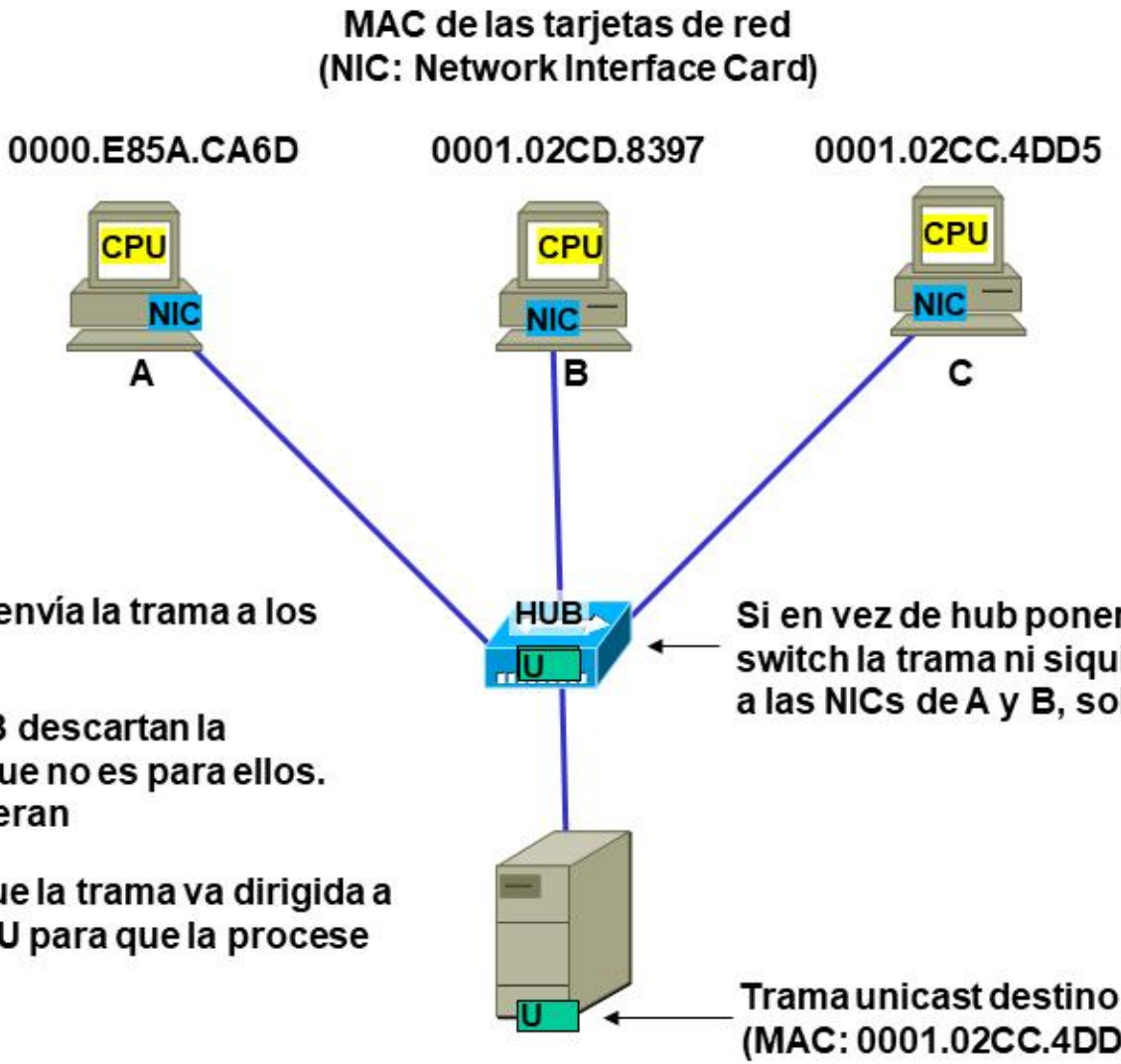
Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

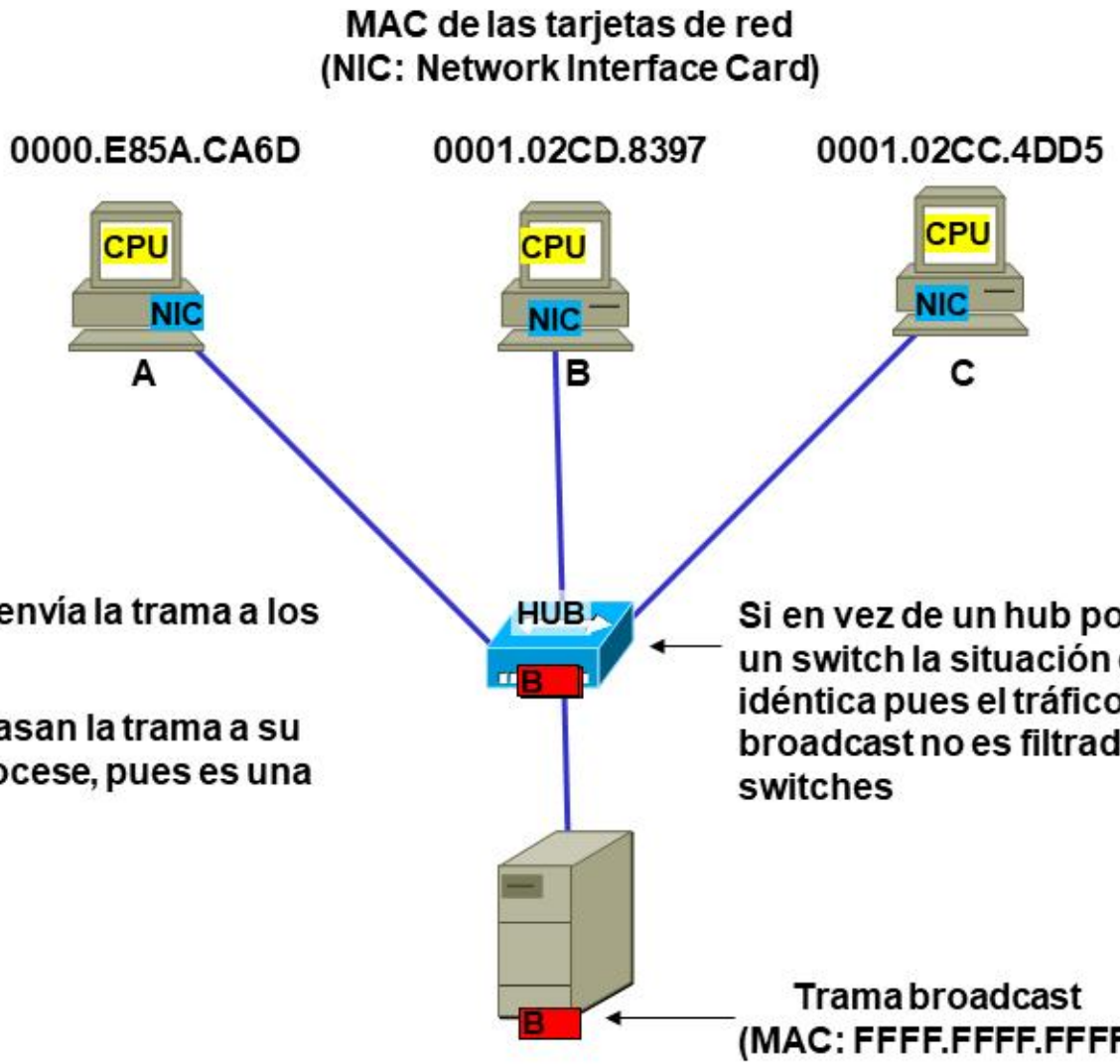
Consumo de CPU por tráfico broadcast

- El consumo de CPU por tráfico unicast en una red, aunque estemos en un medio compartido (hubs), es mínimo pues la tarjeta de red descarta el que no es para nosotros, sin pasarlo a la CPU (salvo que estemos en modo promiscuo)
- Los paquetes broadcast en cambio han de ser tratados siempre por la CPU, pues en principio su contenido puede ser relevante
- Los conmutadores no filtran el tráfico broadcast, de modo que éste se transmite hasta los últimos rincones de la LAN
- Además los paquetes broadcast suelen ser pequeños (64 bytes), lo cual agrava el problema cuando el caudal es elevado
- **5000 pps (paquetes por segundo) de tráfico broadcast consumen en torno a un 10% de CPU en un Intel T2400 a 1,83 GHz**

Envío unicast en una LAN



Envío broadcast en una LAN



1: El hub copia y reenvía la trama a los tres hosts.

2: Todas las NICs pasan la trama a su CPU para que la procese, pues es una trama broadcast

Si en vez de un hub ponemos un switch la situación es idéntica pues el tráfico broadcast no es filtrado por los switches

Trama broadcast
(MAC: FFFF.FFFF.FFFF)

Tráfico broadcast en la LAN

- En cualquier LAN hay normalmente diversos protocolos que necesitan enviar regularmente mensajes broadcast. Su volumen suele ser proporcional al número de equipos
- Si la LAN crece el broadcast aumenta y puede degradar de forma apreciable el rendimiento de los ordenadores conectados
- Cuando el broadcast supera de media los 50-100 pps debería investigarse su origen, ya que o bien:
  - Hay un número excesivo de ordenadores en esa LAN, o
  - Se está utilizando algún protocolo muy 'charlatán' (que hace muchos envíos broadcast), o
  - Hay algún problema en la red (por ejemplo un ordenador infectado por virus)

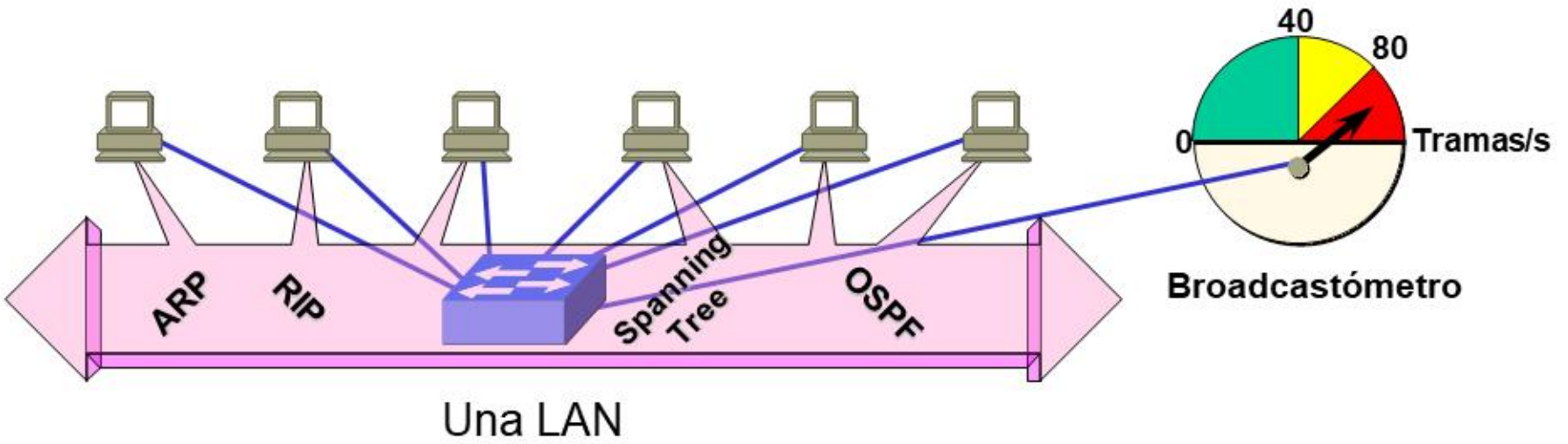
Efecto del número de hosts en el tráfico broadcast

- Supongamos que en una LAN con 100 ordenadores hay una media de 100 pps broadcast (1pps por ordenador), y que esto consume el 0,2% de la CPU de cada ordenador
- Si la LAN crece a 1000 ordenadores tendremos 1000 pps de broadcast, con un consumo de CPU del 2% en cada uno de los ordenadores
- Si en vez de eso creamos 10 LANs, cada una con 100 ordenadores, mantendremos el consumo en el 0,2%. Por tanto:

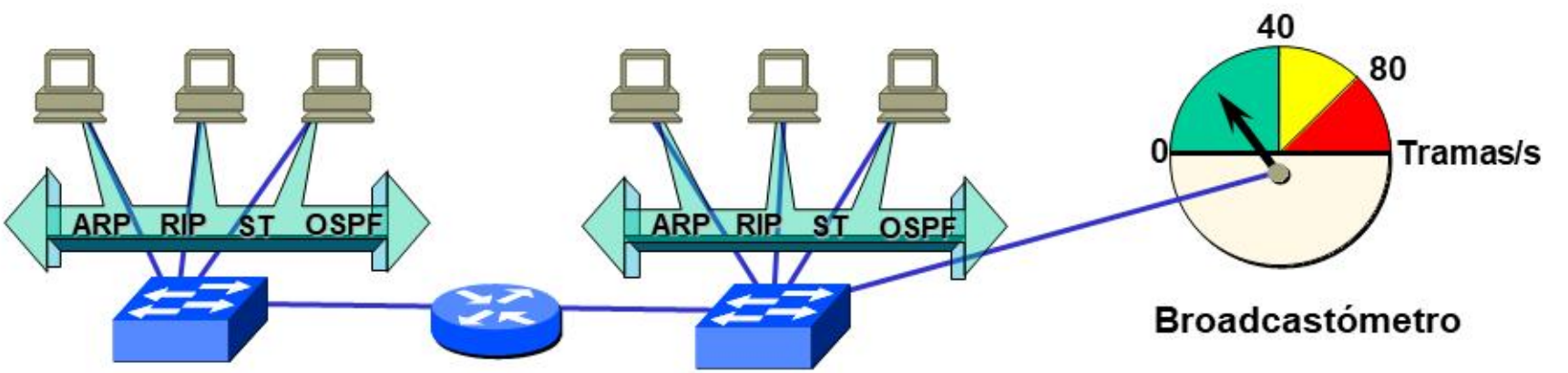
Hay que hacer LANs pequeñas y conectarlas con routers a nivel 3

- Las recomendaciones oscilan entre **256 y 1024 equipos por LAN como máximo**, aunque esto depende mucho de los protocolos y servicios utilizados

Los routers actúan como cortafuegos, aíslan el tráfico broadcast

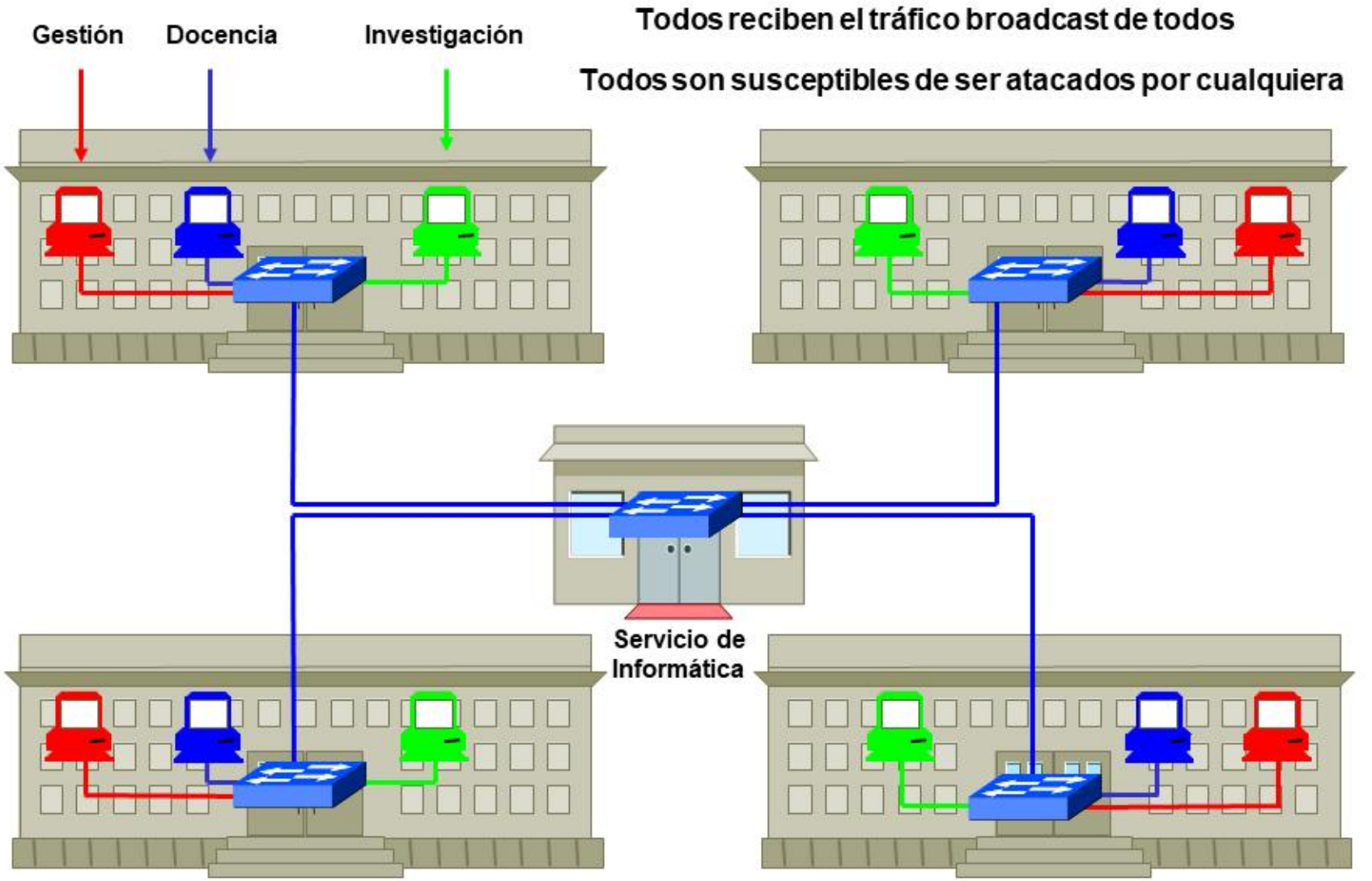


Una LAN



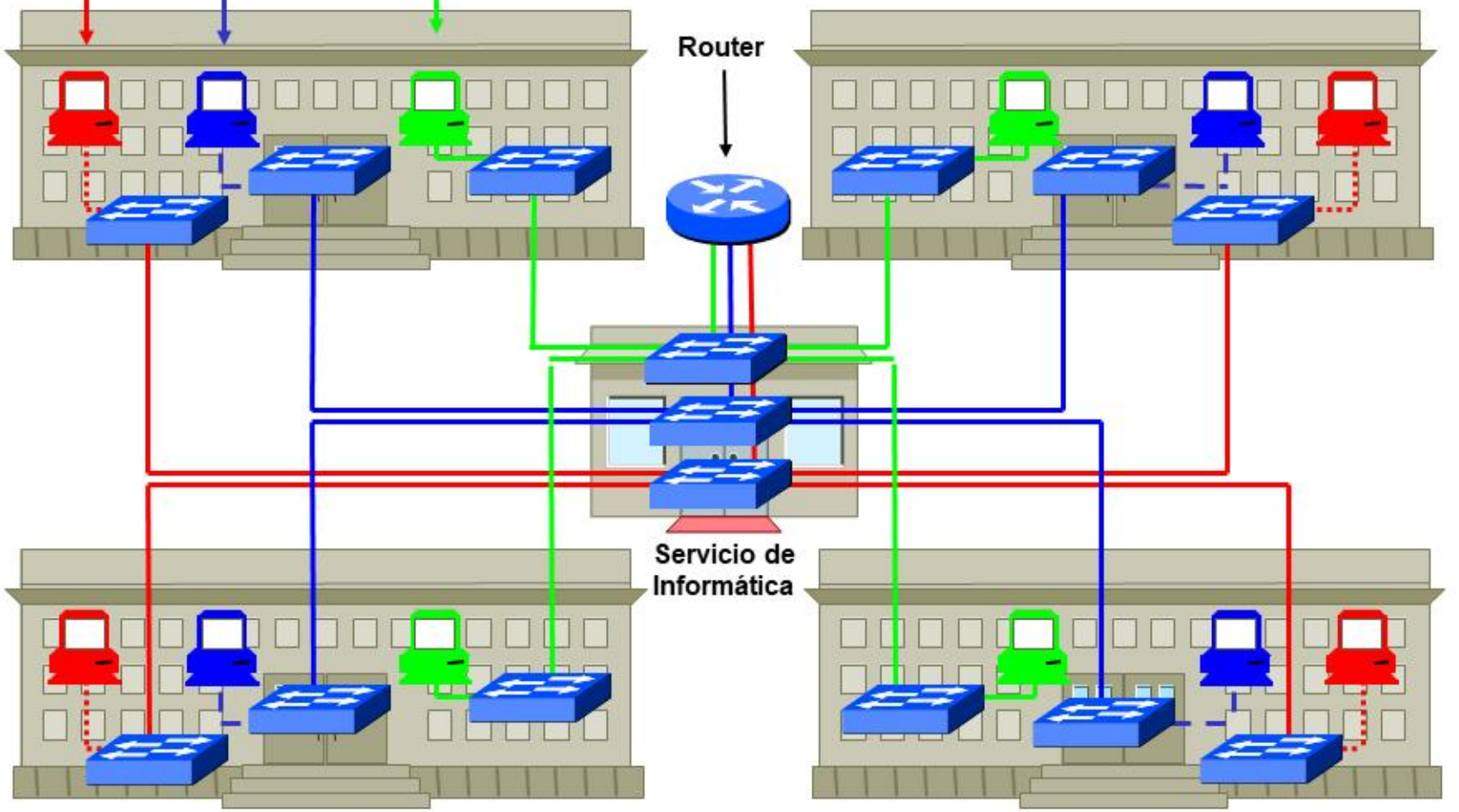
Dos LANs

Red de campus con una sola LAN



Red de campus con tres LANs

El tráfico broadcast de los tres colectivos se ha separado. La red compartimentada funciona mejor, es más difícil que haya ataques entre colectivos



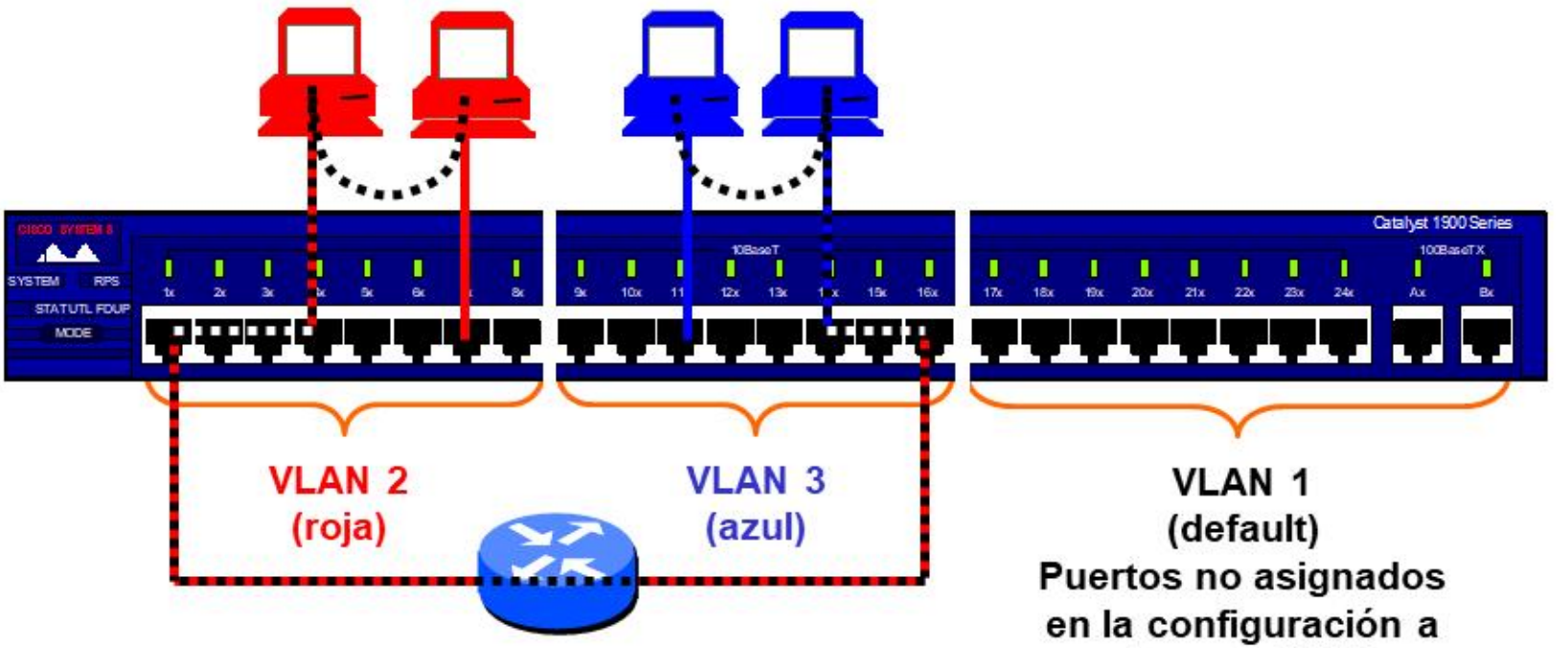
Problemas al dividir una LAN

- La separación en varias LANs obliga a tener múltiples conmutadores por edificio, incluso por armario.
- También es preciso tender cables independientes entre los conmutadores de cada LAN, entre armarios y entre edificios
- La red es poco flexible, pues para cambiar un ordenador de LAN hay que ir físicamente al armario y cambiar la conexión a otro conmutador
- A menudo ocurre que un conmutador está lleno sin hueco para ampliaciones, mientras que otro tiene puertos sobrantes
- Para resolver todos estos problemas se inventaron las VLANs (Virtual LANs)

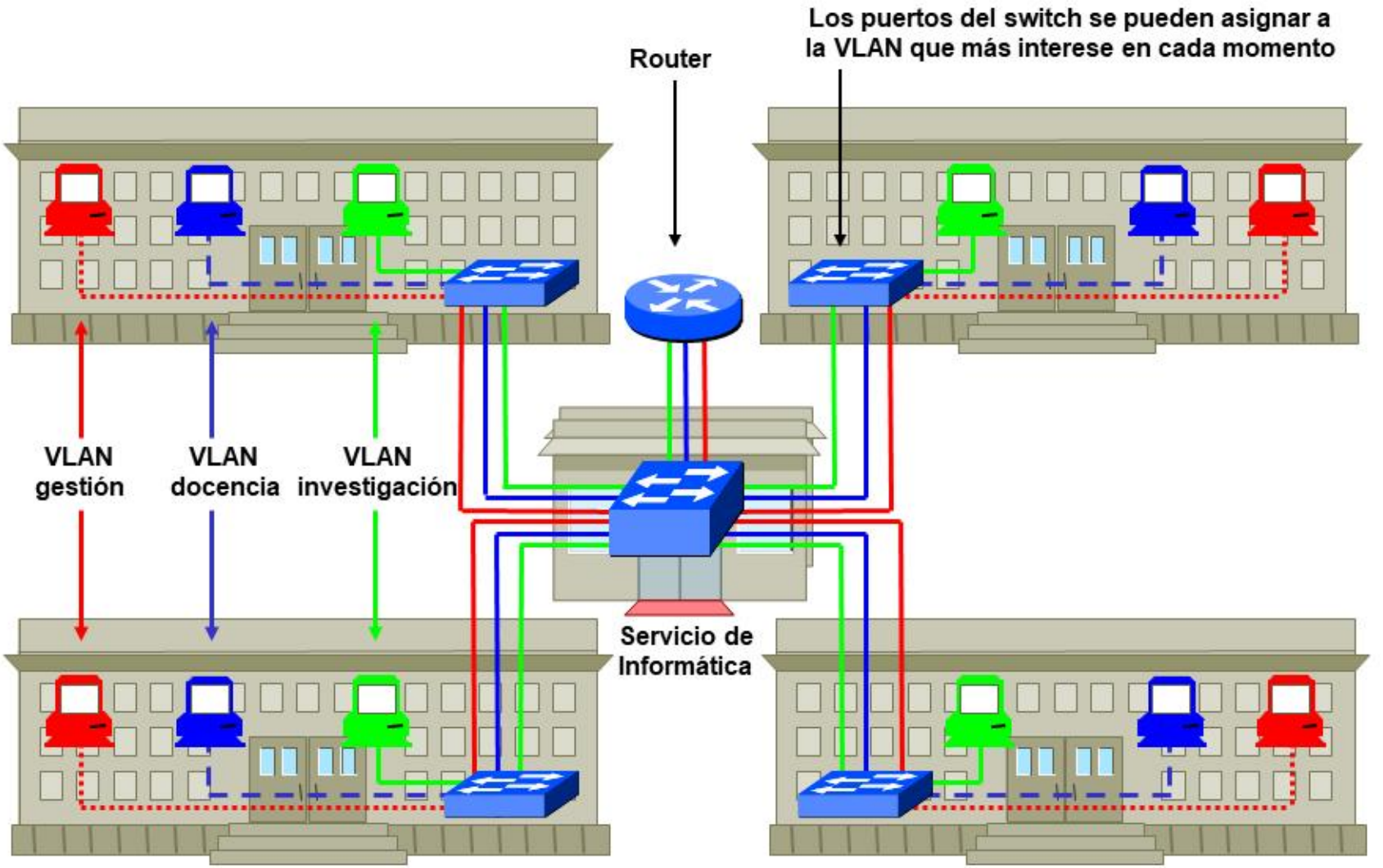
Redes Locales Virtuales o VLANs

- Equivalen a dividir o 'partir' lógicamente un conmutador en otros más pequeños.
- Objetivos:
  - **Rendimiento: reducir el tráfico broadcast**
  - Seguridad: dentro de la misma LAN es muy difícil protegerse
  - Flexibilidad: Se puede reconfigurar la red por software asignando puertos a una u otra VLAN de forma dinámica o remotamente
- La interconexión entre VLANs se hace con routers a nivel 3
- Las VLANs están soportadas por los conmutadores gestionables

Conmutador con tres VLANs



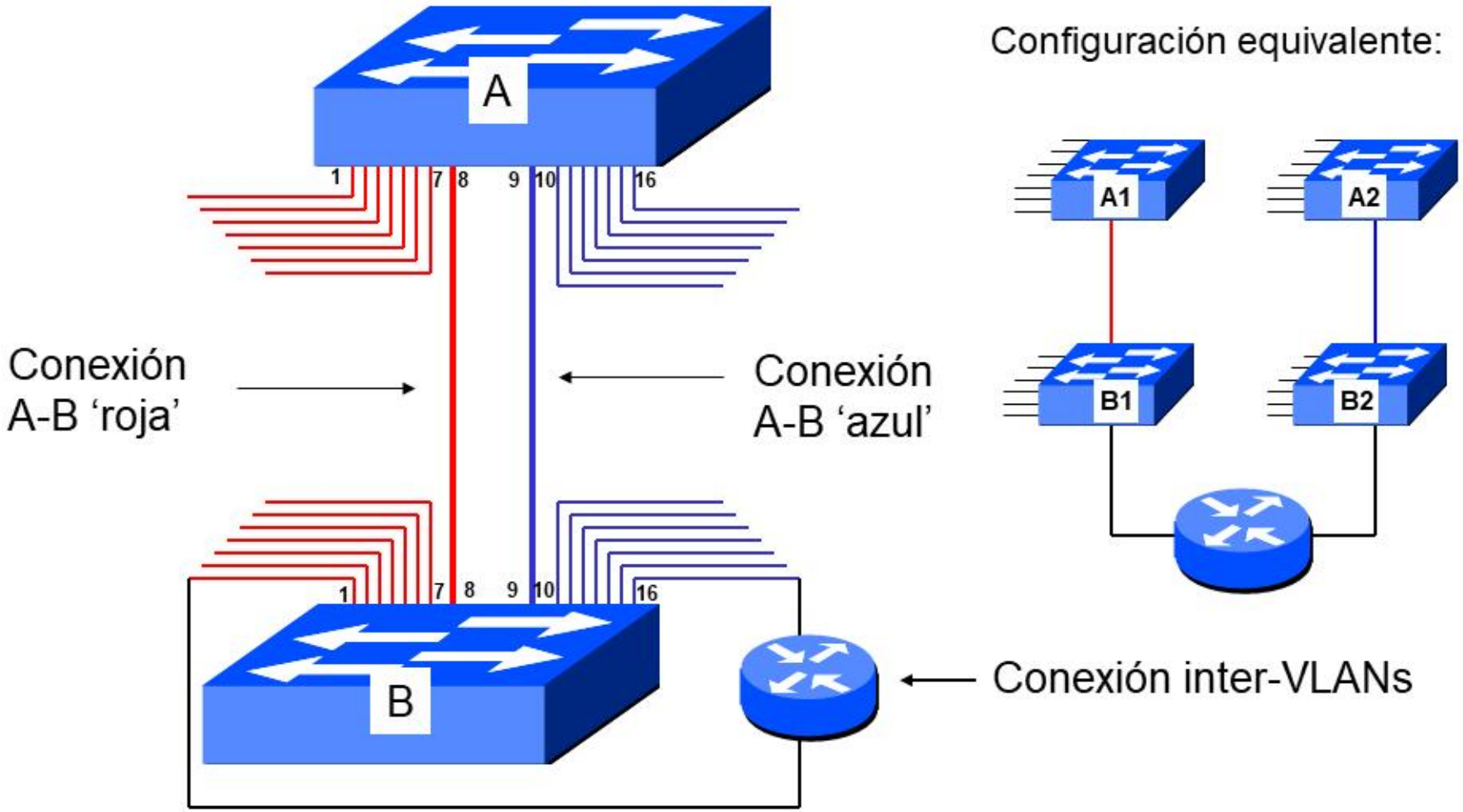
Red de campus con tres VLANs



Las VLANs como mecanismo de seguridad

- Podemos imaginar que la LAN es nuestra casa y que el router es la puerta blindada que nos protege del exterior
- Es muy difícil protegerse de un ataque cuando el atacante está en la misma LAN que la víctima
- Al dividir la LAN en otras más pequeñas mejoramos la seguridad de todos los usuarios. Es como poner puertas blindadas en las habitaciones

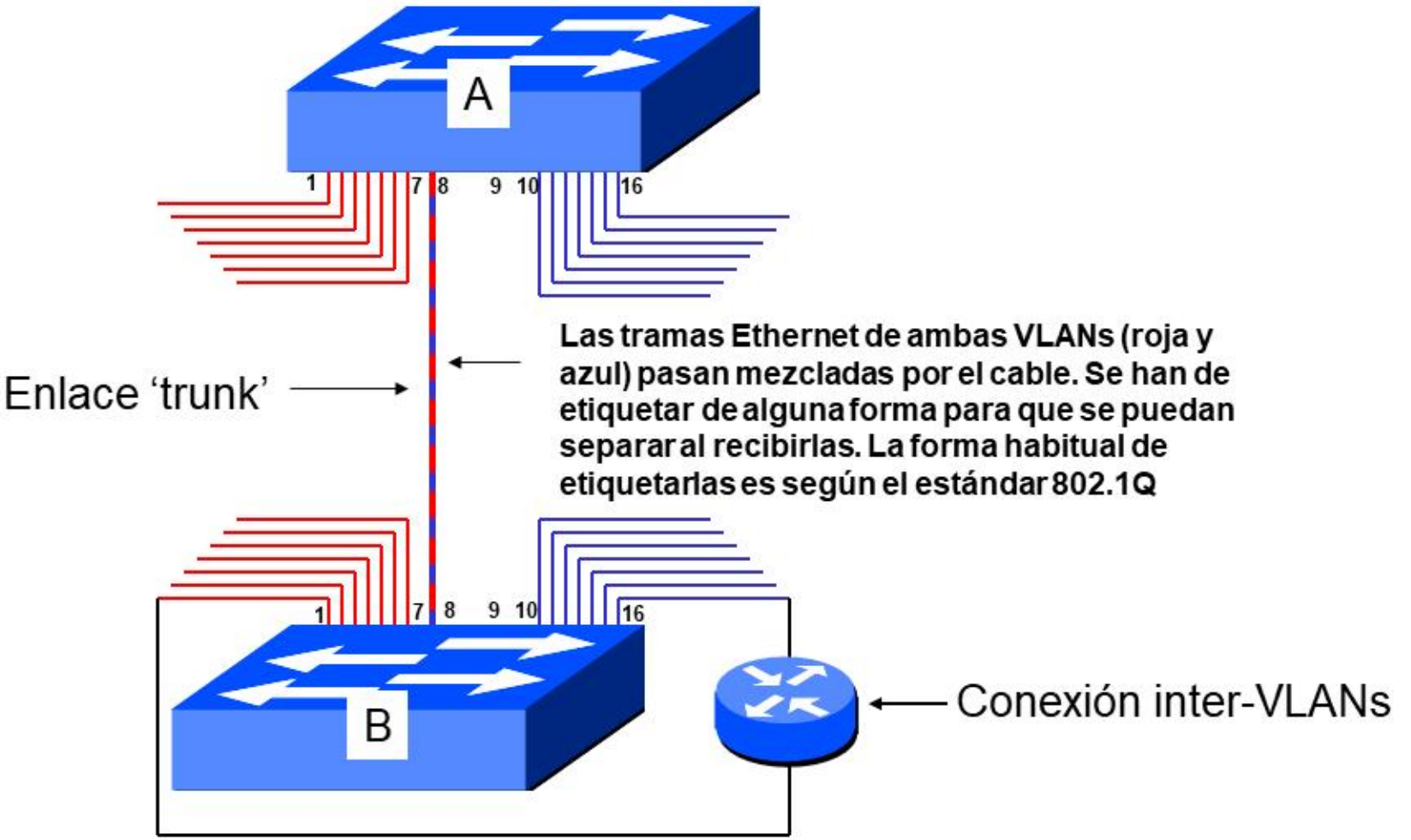
2 conmutadores, 2 VLANs



Interconexión de VLANs y enlaces 'trunk'

- Cuando se configuran VLANs en un conmutador los puertos asignados a cada una se comportan como un conmutador independiente
- Si se interconectan dos conmutadores por un puerto solo se comunican las VLAN a las que estos puertos pertenecen
- Si tenemos varias VLANs y las queremos conectar todas hemos de establecer un enlace diferente para cada una. Esto puede consumir muchos puertos en los conmutadores y muchos cables en la red
- Para evitarlo se pueden configurar puertos que conectan todas las VLANs automáticamente; se les llama puertos 'trunk'

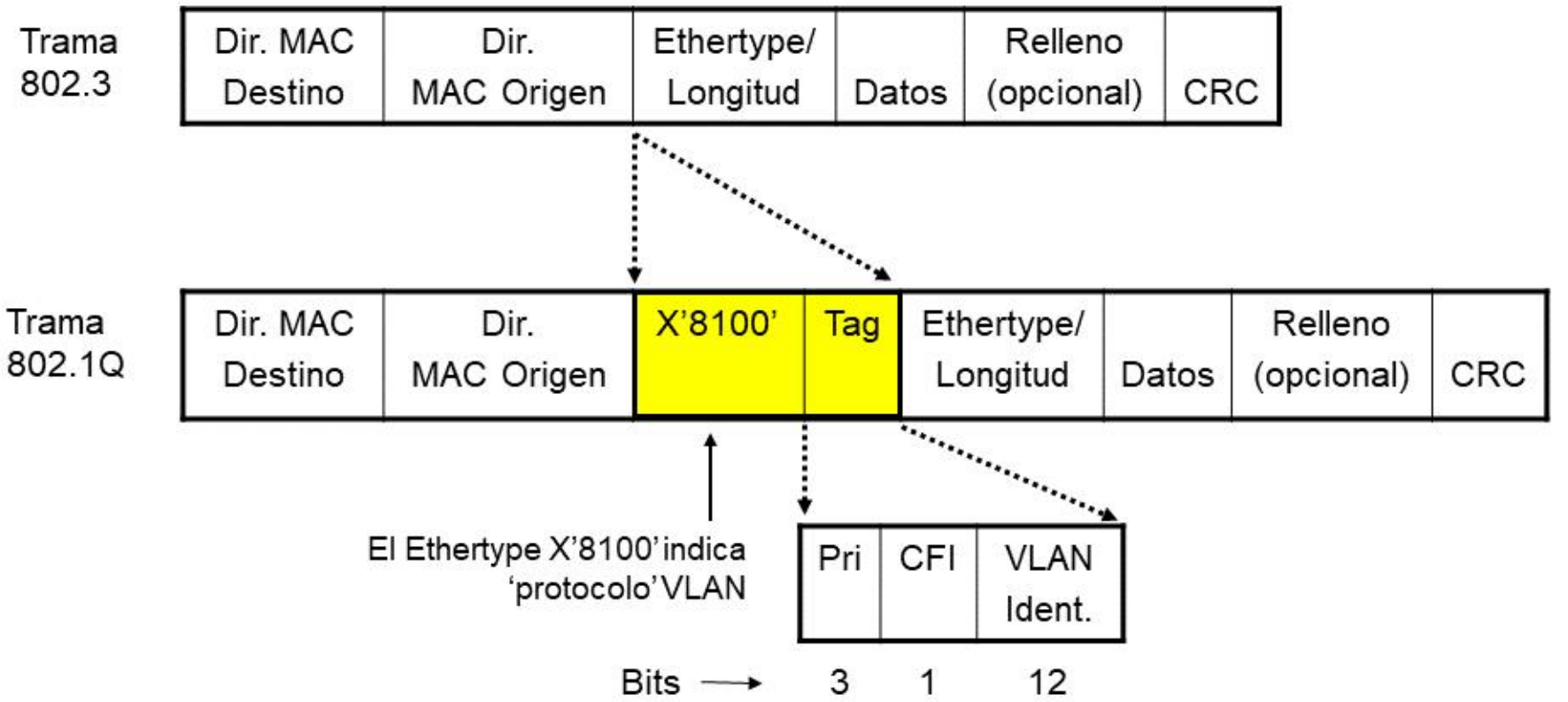
2 conmutadores, 2 VLANs y un enlace trunk



Estándar 802.1Q

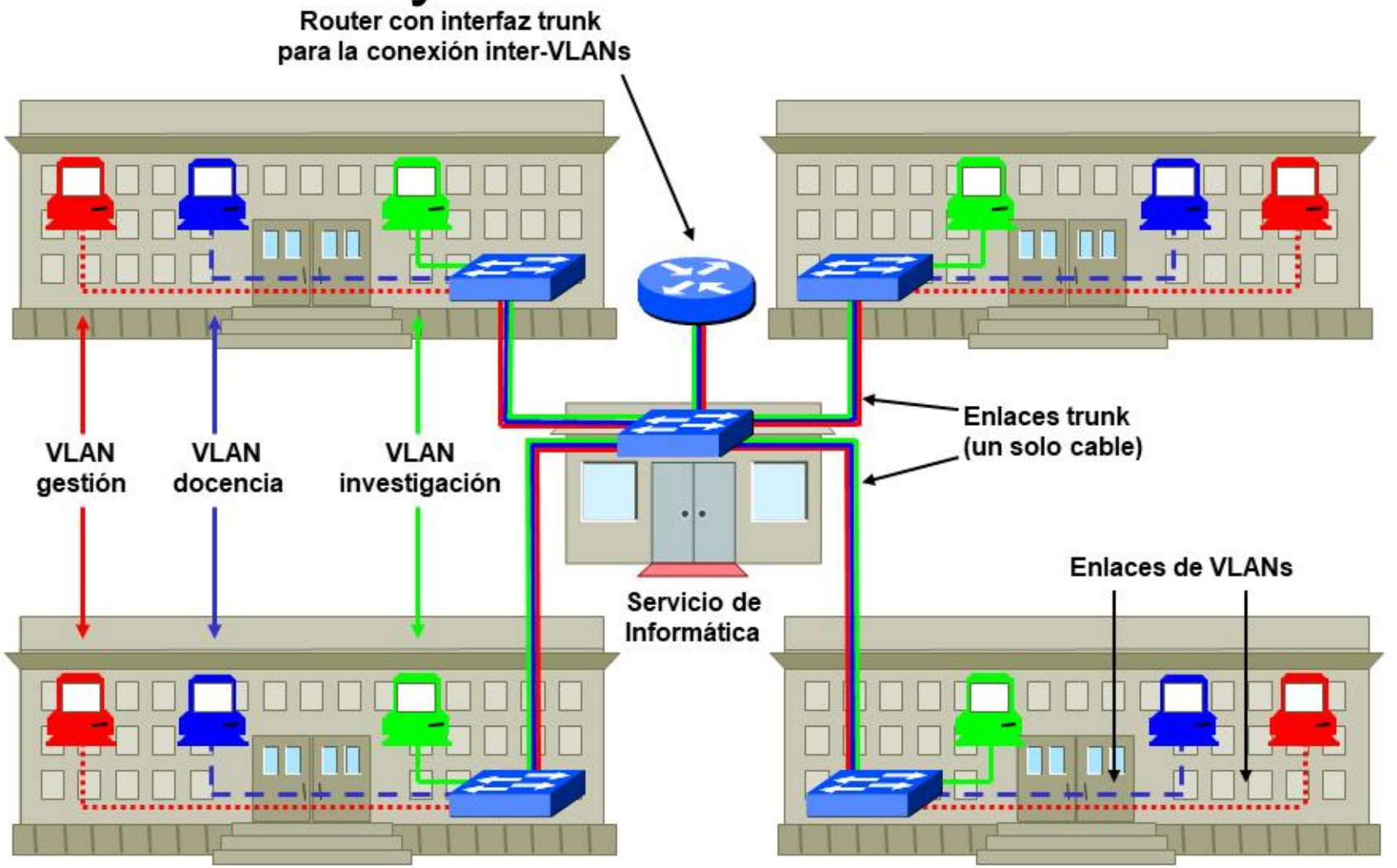
- En un enlace 'trunk' viajan mezcladas tramas de diferentes VLANs. Para separarlas correctamente en destino hay que marcarlas antes de enviarlas por el enlace 'trunk'
- Al principio cada fabricante estableció su sistema de marcado propietario. Esto impedía establecer enlaces trunk entre conmutadores de diferentes fabricantes
- En 1997 el IEEE aprobó 802.1Q, un estándar que establecía una forma de marcado de VLANs independiente de fabricante
- Para ello hubo que insertar un campo nuevo en la estructura de la trama Ethernet

Etiquetado de tramas según 802.1Q



Pri: Prioridad (8 niveles posibles)
CFI: Canonical Format Indicator (solo se usa en Token Ring)
VLAN Ident.: Identificador VLAN (máximo 4096 en una misma red)

Red de campus con tres VLANs y enlaces 'trunk'



Asignación de puertos a VLANs

- Hay básicamente tres mecansimos de asignación de puertos de conmutador a VLANs:
  - Estático, por configuración: se especifica en la configuración a qué VLAN pertenece cada puerto
  - Dinámico, por dirección MAC: el switch asigna el puerto a la VLAN correspondiente de acuerdo con una asignación MAC-VLAN previamente almacenada en una base de datos
  - Dinámico, por autentificación usuario/password (protocolo 802.1x): el switch, después de validar al usuario, asigna el puerto a la VLAN que le corresponde, de acuerdo con una asignación usuarios-VLANs previamente almacenada en una base de datos
- La asignación dinámica es más versátil, pero no está disponible en todos los equipos

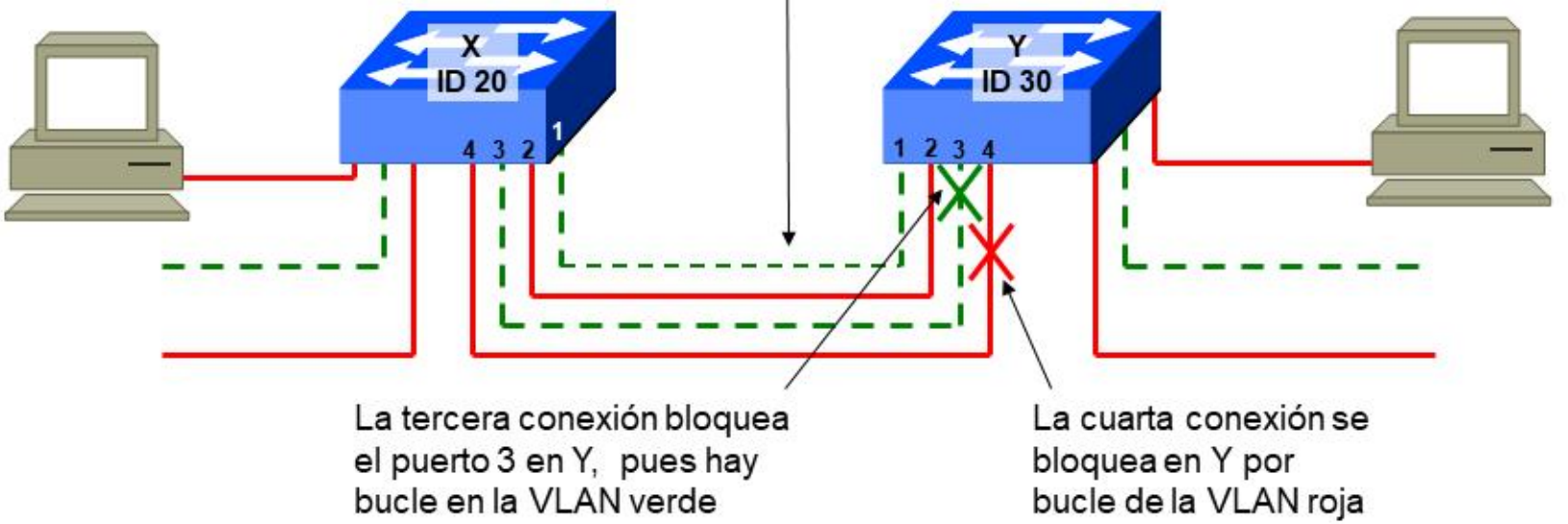
VLANs y Spanning tree

- En principio cuando hay VLANs configuradas en un conmutador este ejecuta una instancia independiente de Spanning Tree para cada VLAN
- Todos los parámetros característicos de Spanning Tree (prioridad, costo, etc.) se configuran independientemente para cada VLAN
- Si se hace un bucle entre puertos asignados a diferentes VLANs no se bloqueará ningún puerto ya que en la topología de Spanning Tree no hay ningún bucle

Spanning Tree con VLANs

Cuando hay varias VLANs cada una construye su Spanning Tree de forma independiente

La segunda conexión no se bloquea pues se trata de una VLAN diferente, no hay bucle



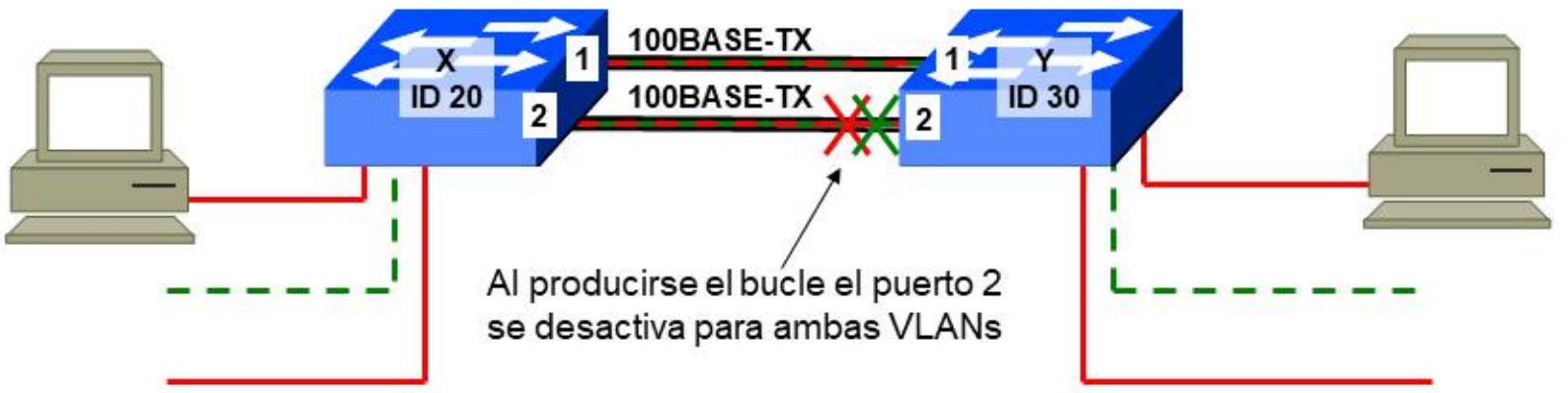
La tercera conexión bloquea el puerto 3 en Y, pues hay bucle en la VLAN verde

La cuarta conexión se bloquea en Y por bucle de la VLAN roja

Para ambas VLANs el puente raíz es X. Por tanto es Y quien debe evitar los caminos redundantes hacia X boqueando puertos. A igual costo bloqueará el puerto que tenga un identificador más alto

Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk

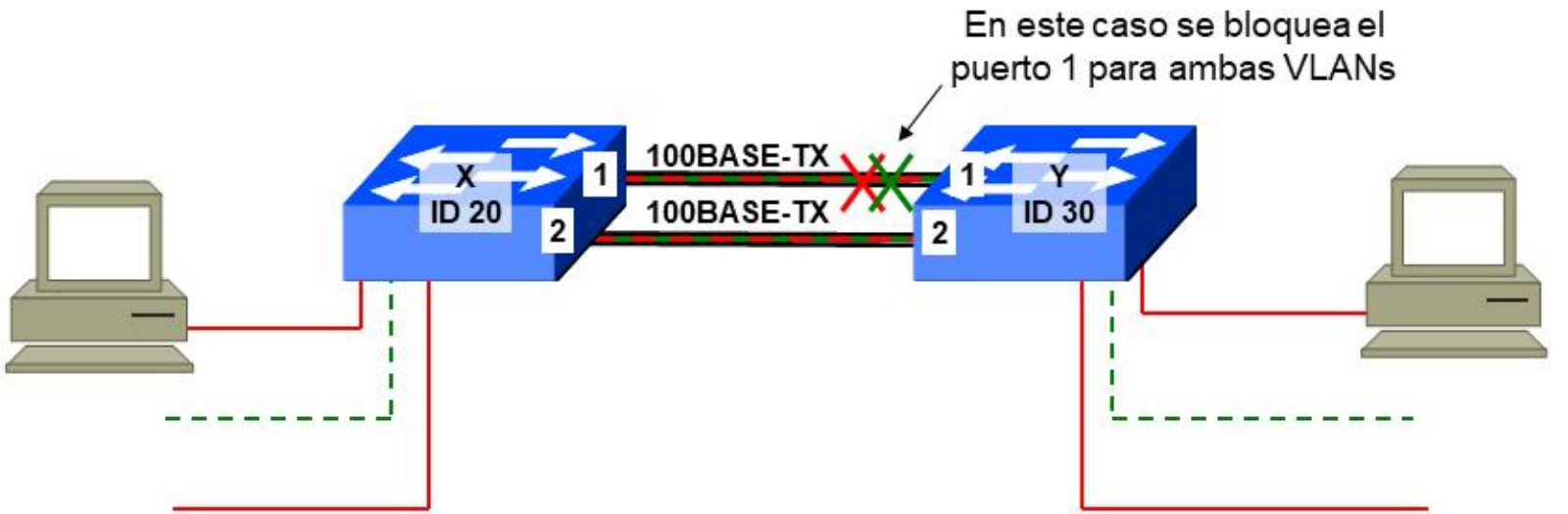
Configuración por defecto



Dado un mismo costo y prioridad se elige como raíz el puerto de número menor, y por tanto se bloquea el de número mayor. La prioridad por defecto es 128.

VLAN	Puerto	Costo	Prioridad
Roja	1	19	128
	2	19	128
Verde	1	19	128
	2	19	128

Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk
Configuración modificada

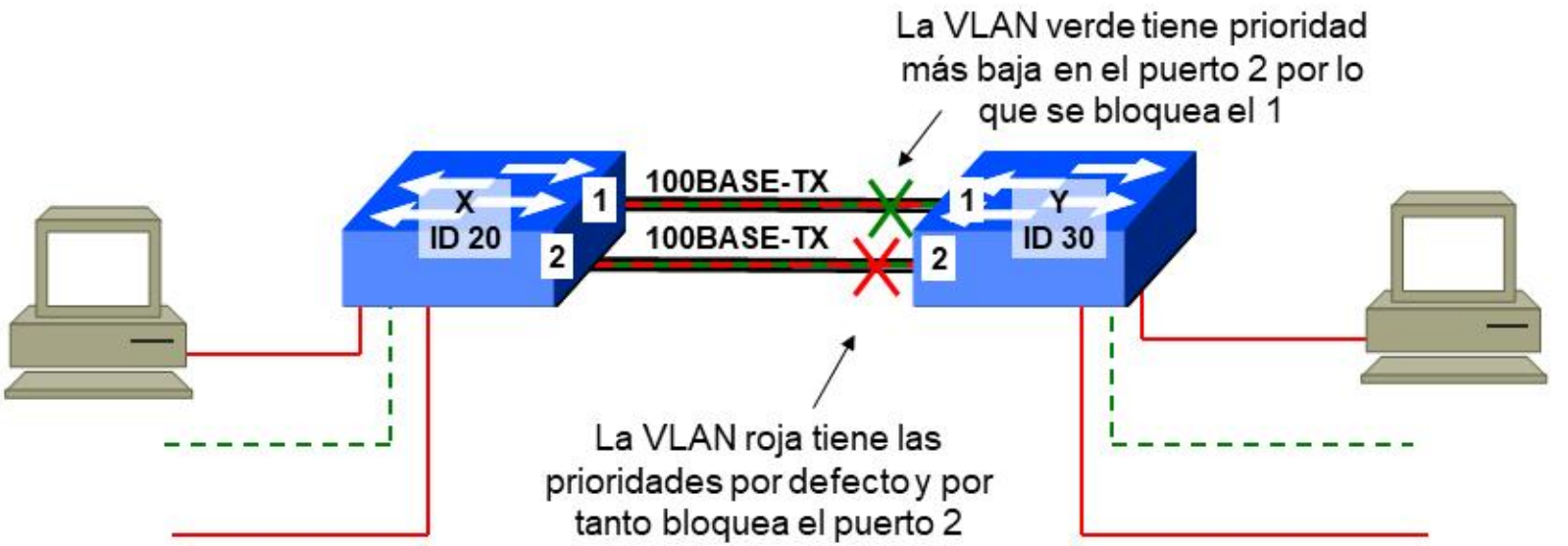


Modificando la prioridad se puede alterar la elección del spanning tree. Si se le da una prioridad menor al puerto 2 se le sitúa por delante del 1 y se le elige como puerto raíz, bloqueando entonces el 1.

VLAN	Puerto	Costo	Prioridad
Roja	1	19	128
	2	19	**127**
Verde	1	19	128
	2	19	**127**

Spanning Tree con VLANs y enlaces trunk

Configuración con balanceo de tráfico



Si modificamos la prioridad en una VLAN y a la otra le dejamos los valores por defecto el puerto bloqueado será diferente en cada VLAN

El resultado es que la VLAN roja usa el enlace 1-1 y la verde el 2-2. Se consigue balancear tráfico entre ambos enlaces.

VLAN	Puerto	Costo	Prioridad
Roja	1	10	128
	2	10	128
Verde	1	10	128
	2	10	**127**

Problema de ST con VLANs

- En el 'core' de una red grande los enlaces son generalmente trunk y el número de VLANs es elevado. Aquí el consumo de CPU por ST puede ser un problema, ya que hay que hacer gran cantidad de cálculos para todas las topologías implicadas
- En muchos casos la topología es la misma para todas las VLANs, y todas las instancias de ST tienen que repetir los mismos cálculos
- Para evitarlo se crea un árbol de ST común (CST, Common Spanning Tree) que usan todas las VLANs en los enlaces trunk. De este modo la topología solo se ha de calcular una vez

MST, Multiple Spanning Tree

- Pero el árbol común impide hacer balanceo de tráfico (como en el ejemplo anterior), ya que todas las VLANs han de manejar el mismo árbol
- Para evitarlo se ha creado el protocolo MST (Multiple Spanning Tree) que permite crear un número reducido de árboles ST y luego 'mapear' en elos todas las VLANs
- Así se consigue repartir de tráfico sin tener que crear un árbol diferente para cada VLAN
- El MST solo está soportado por conmutadores modernos de alta gama

Evolución de ST

- El objetivo del ST nunca fue construir redes malladas, sino permitir enlaces de backup en una topología en árbol, por razones de fiabilidad y para evitar errores humanos
- ST busca que haya una (y solo una) ruta operativa entre dos conmutadores cualesquiera. No tiene por que ser la mas corta, esto solo se asegura cuando uno de los nodos es el raíz.
- Si se quiere asegurar siempre el uso de la ruta más corta hay que utilizar el nivel 3 y los protocolos de routing
- Pero en los últimos años han surgido propuestas que implementan en el nivel 2 esas funciones, como SPB

SPB (Shortest Path Bridging)

- SPB es un protocolo de routing a nivel 2 que pretende reemplazar a ST. Es un estándar del IEEE aprobado en 2012
- El IETF ha desarrollado un protocolo alternativo llamado TRILL (Transparent Interconnection of Lots of Links). Los dispositivos utilizados se llaman Rbridges (Routing Bridges)
- Tanto SPB como TRILL utilizan el protocolo de routing IS-IS para elegir las rutas óptimas
- Habrá que esperar un tiempo para saber cual de los dos conquista el mercado
- Las BPDUs no atraviesan un puente SPB o TRILL

Evolución de ST

- 1985: ST propietario desarrollado por DEC
- 1990: IEEE 802.1D (Spanning Tree)
- 2001: IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree)
- 2002: IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
- 2011: IETF RFC6325 (TRILL)
- 2012: IEEE 8021aq (Shortest Path Bridging)
- …

Sumario

- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Tipos de conmutadores

- De acuerdo a su versatilidad y capacidad de configuración/gestión los conmutadores se pueden dividir en tres grupos
  - No configurables/no gestionables
  - 'Smart' (Configurables / no gestionables)
  - Configurables/gestionables

Conmutadores no configurables /no gestionables

- No permiten ningún tipo de interacción, ni suministran ningún tipo de información sobre su funcionamiento más allá de la que ofrecen algunos LEDs .
- No pueden configurarse por software, a lo sumo se puede modificar alguna característica mediante jumpers o interruptores, siempre localmente.
- Nunca envían una trama propia, se limitan a reenviar las que reciben. Por tanto no tienen asignada ninguna dirección MAC (no la necesitan)
- Aunque son los más baratos y sus funcionalidades son muy básicas, su rendimiento suele ser similar al de otros equipos más caros

Conmutador no configurable



Conmutador Conceptronic CGIGA8A

8 puertos autonegociables 10/100/1000BASE-T
Negociación half / full dúplex (sólo a 10 y 100 Mb/s)
Velocidad de transferencia por puerto: hasta 2.000 Mb/s (full duplex)
Filtrado/reenvío de paquetes por puerto: hasta 1.488.095 pps
Tabla CAM: 4096
Buffer de paquetes: 128 KBytes
Precio: 23,00 €

Rendimiento máximo de un puerto Gigabit Ethernet

Tamaño mínimo en ethernet: 64+20 = 84 bytes = 672 bits
1.000.000.000 bits/s / 672 bits/paq. = 1.488.095 paq/s

Conmutadores 'Smart' (configurables/no gestionables)

- Disponen de un conjunto limitado de funcionalidades, a las que se accede vía una interfaz web y en algún caso por intérprete de comandos
- No suelen incluir Spanning Tree, pero sí algún mecanismo de protección frente a bucles

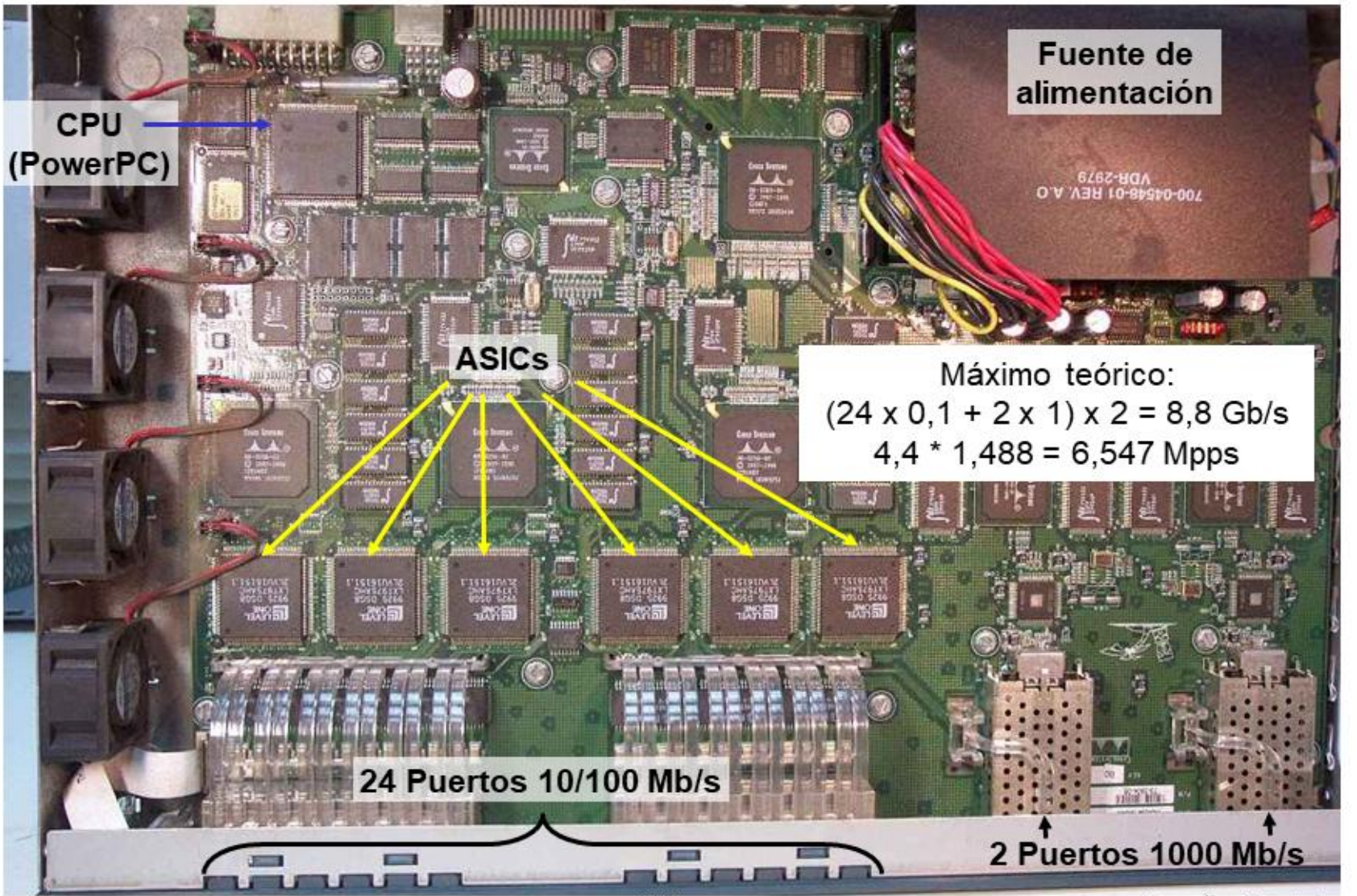
Conmutadores gestionables

- Disponen de una CPU y un software (sistema operativo) que permite la gestión y configuración del equipo. El acceso puede ser:
  - Por HTTP desde un web browser (web-Smart)
  - Por intérprete de comandos:
    - Vía telnet desde un host conectado
    - Vía emulador de terminal por puerto de consola RS-232 (COM1)
- Responden a los mensajes del protocolo de gestión SNMP (Simple Network Management Protocol)
- Disponen de múltiples opciones de configuración, control y monitorización del tráfico
- Tienen un conjunto de direcciones MAC propias que utilizan como direcciones de origen en las tramas que envían.
- Son los utilizados habitualmente en grandes redes

Conmutador gestionable Cisco Catalyst 3524-XL

24 puertos 10/100 BASE-T, 2 puertos 1000 BASE-X

5,4 Gb/s, 6,5 Mpps (millones de paquetes por seg.)



Direcciones MAC de los conmutadores gestionables

- Los conmutadores gestionables tienen una dirección MAC asociada a cada puerto, más una dirección asociada al equipo en su conjunto que llamamos dirección 'canónica'. Todas ellas son globalmente únicas y normalmente consecutivas.
- Cuando un conmutador quiere asociar el envío de una trama al puerto por el que la manda utiliza la MAC del puerto. Si el envío no se quiere asociar a ningún puerto en particular se utiliza la MAC canónica.
- Las direcciones MAC del conmutador no aparecen nunca en las tramas reenviadas por éste, solo en las propias



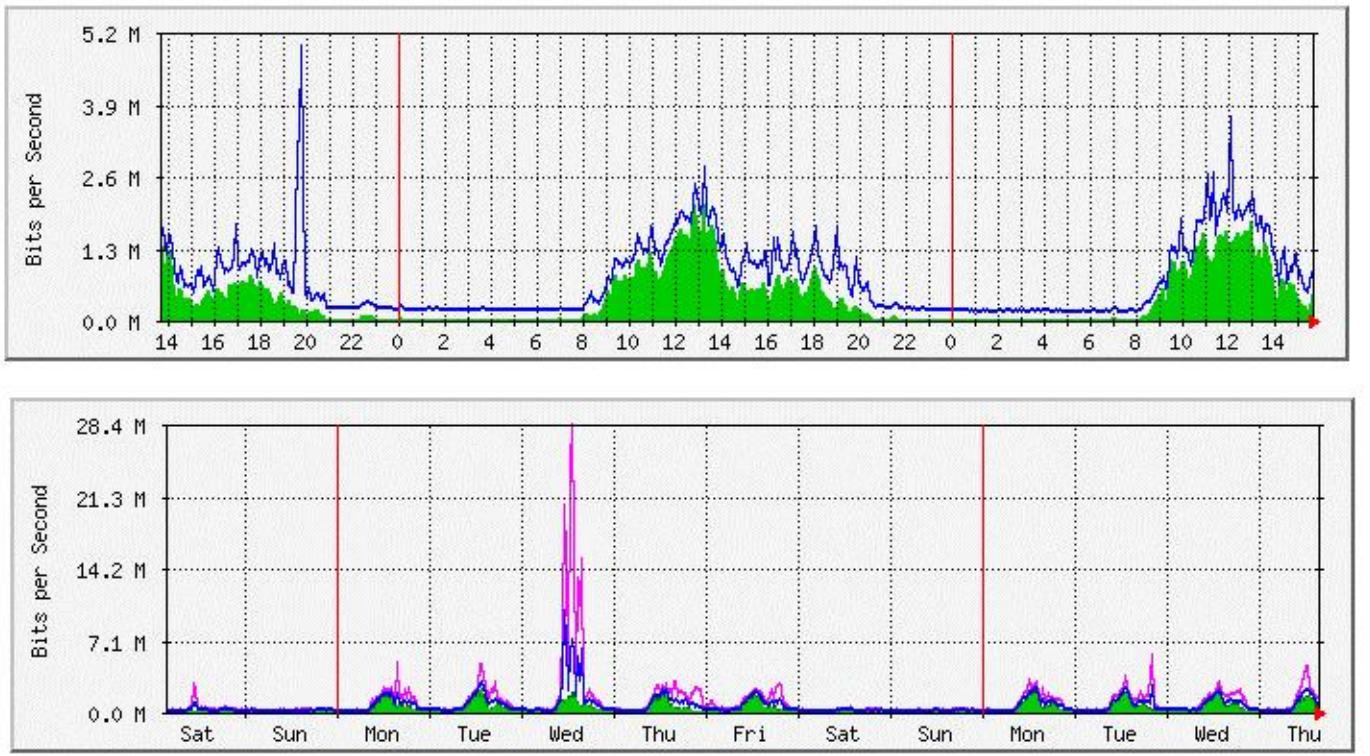
Tipos de conmutadores, comparativa

Funcionalidad	No configurable	'Smart'	Gestionable
Rendimiento 'wire speed'	SÍ	SÍ	SÍ
Modo full-dúplex	SÍ	SÍ	SÍ
Control de flujo	SÍ	SÍ	SÍ
Autonegociación	SÍ	SÍ	SÍ
Prioridades	SÍ	SÍ	SÍ
VLANs	NO	SÍ	SÍ
Agregación de enlaces	NO	SÍ	SÍ
Direcciones MAC e IP en el switch	NO	SÍ	SÍ
Port Mirroring	NO	SÍ	SÍ
Interfaz web	NO	SÍ	SÍ
Supresión de tormentas broadcast	NO	SÍ	SÍ
Autenticación por puerto	NO	NO	SÍ
Soporte de SNMP	NO	NO	SÍ
Spanning Tree	NO	NO	SÍ
ACLs (Access Control Lists)	NO	NO	Posible
Control de ancho de banda	NO	NO	Posible
RMON	NO	NO	Posible
TFTP	NO	NO	Posible
SYSLOG	NO	NO	Posible
Interfaz de línea de comandos	NO	NO	Posible
Puerto de consola RS-232	NO	NO	Posible

Protocolo SNMP

- El protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) permite obtener de un conmutador información tal como:
  - Tablas CAM
  - Tráfico cursado: número de tramas y de bytes por interfaz
  - Errores de transmisión, por interfaz
  - Tiempo que lleva encendido el equipo
- También permite ejecutar órdenes en el equipo, como:
  - Activar o desactivar interfaces
  - Realizar cambios en la configuración
- Esto unido a herramientas de gestión de red permite una gran flexibilidad y control, fundamental en redes grandes

Gráficas de tráfico obtenidas por mensajes SNMP mediante el programa MRTG



Tráfico originado por la red IP de telefonía en el campus de Paterna